MOSTRATEC LIBERATO
Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia

**FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA**

# REGRAS DE PESQUISA DA MOSTRATEC-LIBERATO


**Elaboração:**

Ereci Teresinha Vianna Druzzian
Jaqueline Brummelhaus
Jorge Fernando Linden
Juliano Francesco Antoniolli
Marlene Christel Grams Teixeira
Nair Cristina Müller
Paula Vitória Pires
Rodrigo Francisco Lazarotti
Sandro Luiz Mattiello
Sandro Marques da Silva
Solange Bianco Borges Romeiro
Victor Espanhol



**Novo Hamburgo, abril de 2026**

MOSTRATEC LIBERATO
Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia

## Sumário


1 ORIENTAÇÕES GERAIS DA MOSTRATEC-LIBERATO ..... 5
2 REGRAS DE PESQUISA COMUNS A TODOS OS PROJETOS ..... 6
2.1 Considerações éticas ..... 6
2.2 Elegibilidade e limitações ..... 6
2.3 Exigências e regulamentação ..... 8
2.4 Aprovação e documentação ..... 9
2.5 Projetos de continuidade ..... 10
2.6 Projetos em grupo ..... 11
3 PAPEL E RESPONSABILIDADE DO(S) ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES) E DOS ADULTOS ..... 12
3.1 Estudante(s) Pesquisador(es) ..... 12
3.2 Orientador ..... 13
3.3 Cientista Qualificado ..... 14
3.4 Supervisor Designado ..... 14
4 COMITÊS REGULAMENTADORES DE PESQUISA ..... 15
4.1 Comitê de Ética na Escola (CEE) e Comitê de Revisão Científica de Feira Afiliada (CRC) ..... 15
4.1.1 Especialista Adicional ..... 15
4.2 O Comitê de Revisão Científica da MOSTRATEC-LIBERATO - CRC ..... 17
5 PESQUISA COM SERES HUMANOS ..... 18
5.1 Termos e definições (Lei Nº 14.874/ 2024, Resolução CNS Nº 466/12 e CNS Nº510/2016) ..... 19
5.2 Pesquisas /Estudos ..... 21
5.2.1 Estudos com necessidade de termos de consentimento ..... 21
5.2.2 Estudos isentos de termos de consentimento ..... 21
5.2.3 Pesquisa isenta de risco ..... 21
5.2.4 Estudos de revisão de registros/dados ..... 22
5.2.5 Observações de comportamento em setores públicos irrestritos ..... 22
5.2.6 Estudo de dados de origem anônima ..... 23
5.3 Regulamentação ..... 23
5.3.1 Uso de seres humanos em projetos de pesquisa ..... 23
5.3.2 Coleta de dados em pesquisa com seres humanos ..... 24
5.3.3 Casos especiais ..... 26
5.3.4 Avaliação do risco para seres humanos ..... 26
5.3.5 Preocupações com a privacidade ..... 28

5.4 Formulários requeridos ..... 29
6 PESQUISA COM ANIMAIS VERTEBRADOS ..... 30
6.1 Regras para todos os estudos com animais vertebrados ..... 31
6.1.1 Experimentos ..... 31
6.1.2 Alternativas ao uso de animais vertebrados ..... 32
6.1.3 Revisão dos trabalhos com animais vertebrados ..... 32
6.1.4 Observação do comportamento animal e isenção de revisão de um cientista qualificado ..... 33
6.1.5 Restrição e Proibição da pesquisa com animais ..... 33
6.2 Regras adicionais para estudos conduzidos a campo com animais domésticos ..... 35
6.2.1 Revisão e aprovação de estudos conduzidos a campo com animais de espécies domésticas em locais não regulamentados ..... 36
6.2.2 Tratamento e cuidados com os animais ..... 38
6.2.3 Da determinação de certificação de um veterinário ao plano de pesquisa ..... 38
6.3 Regras adicionais para projetos realizados em uma instituição de pesquisa regulamentada ..... 39
6.3.1 Da aprovação dos projetos pelo CEUA ..... 39
6.3.2 Em casos de emergência ou doença no animal em estudo ..... 39
6.4 Formulários requeridos ..... 40
7 PESQUISAS COM AGENTES BIOLÓGICOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS OU PREJUDICIAIS ..... 40
7.1 Avaliação de risco ..... 40
7.1.1 Classificação dos grupos de risco para agentes biológicos ..... 42
7.1.2 Classificação dos Níveis de Contenção Biológica - NCB ..... 43
7.2 Regulamentação ..... 43
7.2.1 Projetos isentos de revisão de um Comitê de Ética Escolar (CEE): ..... 43
7.2.2 Projetos isentos de revisão de um Comitê de Ética Escolar (CEE), mas com Formulário de Avaliação de Riscos (3) ..... 44
7.2.3 Permissão para o uso de agentes potencialmente perigosos ou prejudiciais ..... 45
7.2.4 Pesquisa Nível de Biossegurança 2 (NB -2) ..... 46
7.2.5 Casos especiais ligados à biossegurança ..... 46
7.2.6 Outros casos importantes relacionados à biossegurança: ..... 47
7.3 Regras adicionais para projetos envolvendo microrganismos desconhecidos ..... 48
7.3.1 Pesquisa com micro-organismos em Nível de Biossegurança 1 (NB-1) ..... 48
7.3.2 Pesquisas envolvendo tecnologias de DNA recombinante (r-DNA) ..... 49
7.3.3 Pesquisas com tecidos e fluidos corporais, incluindo sangue e seus produtos ..... 50
7.4 Outras considerações sobre a biossegurança ..... 53

7.5 Fontes de consulta técnica recomendadas para esclarecimentos adicionais ..... 54
7.6 Formulários requeridos ..... 55
8 PESQUISAS COM SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS ..... 56
8.1 Regulamentação ..... 56
8.2 Da aquisição ao uso de substâncias controladas ..... 57
8.3 Formulários requeridos ..... 57
9 PESQUISAS COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS PERIGOSOS. ..... 58
9.1 Regulamentação ..... 58
9.2 Guia para avaliação de riscos de produtos químicos, atividades e equipamentos perigosos ..... 59
9.2.1 Para produtos químicos perigosos ..... 59
9.2.2 Para atividades perigosas ..... 60
9.2.3 Para equipamentos perigosos ..... 61
9.3 Formulários requeridos ..... 61
10 REGRAS DE EXPOSIÇÃO E SEGURANÇA ..... 61
10.1 Conduta do(s) estudante(s) pesquisador(es) ..... 62
10.2 Apresentação dos trabalhos em vídeo ..... 62
10.3 Caderno de campo ou diário de bordo ..... 63
10.4 Relatório da Pesquisa ..... 64
10.5 Formulários ..... 64
10.6 Montagem dos estandes ..... 64
10.6.1 Itens aceitáveis com restrições para exposição no vídeo, banner, aplicativo/software (computador ou celular, se houver) e estande ..... 65
10.6.2 Itens proibidos para exposição no vídeo, banner e estande ..... 66
11 GLOSSÁRIO DE SIGLAS ..... 67
12 LEGISLAÇÃO ..... 69

## 1 ORIENTAÇÕES GERAIS DA MOSTRATEC-LIBERATO

A Fundação Liberato, organizadora da MOSTRATEC-LIBERATO, reforça seu compromisso com a saúde e bem-estar de todos e dispõe sobre a regulamentação e operacionalização das atividades administrativas e pedagógicas seguindo as orientações dos órgãos competentes.

As Regras da MOSTRATEC-LIBERATO são baseadas na legislação nacional e internacional de pesquisa. A MOSTRATEC-LIBERATO **é autônoma e reserva-se no direito de adotar modificações conforme a legislação brasileira ou conforme melhor adequação à sua realidade.**

Os objetivos estabelecidos pela Comissão Organizadora ao propor o Regulamento para a MOSTRATEC-LIBERATO são:

a) determinar a elegibilidade para participação na MOSTRATEC-LIBERATO;
b) assegurar os direitos e o bem-estar do(s) estudante(s) pesquisador(es);
c) assegurar os direitos e o bem estar do(s) ser(es) humano(s) envolvido(s) na pesquisa;
d) assegurar a saúde e o bem estar do(s) animal(s) vertebrado(s) em estudo;
e) garantir/assegurar o cumprimento das leis nacionais (estaduais e federais) e internacionais relacionadas à pesquisa;
f) verificar o uso de práticas seguras e responsáveis de laboratório, de equipamentos ou de qualquer atividade que possa oferecer risco ao(s) estudante(s) pesquisador(es);
g) destacar os deveres do(s) estudante(s) pesquisador(es) com o meio ambiente (descarte adequado, reutilização e redução de quantidades);
h) divulgar e orientar o cumprimento dos deveres e direitos do(s) orientador(es) envolvidos nas pesquisas;
i) divulgar e orientar o cumprimento dos deveres do(s) estudante(s) pesquisador(es) frente ao(s) seu(s) orientador(es), às instituições a que estão vinculados, ao meio ambiente e ao país no qual o(s) estudante(s) está(ão) desenvolvendo sua pesquisa e, no qual está(ão) expondo a mesma (Brasil);
j) assegurar a aplicação dos princípios éticos na elaboração e desenvolvimento de pesquisas científicas.

## 2 REGRAS DE PESQUISA COMUNS A TODOS OS PROJETOS

### 2.1 Considerações éticas

A ética na pesquisa refere-se ao conjunto de princípios e normas que orientam a realização de estudos científicos, garantindo que eles sejam conduzidos com responsabilidade, respeito, honestidade e integridade.

Fraudes científicas e quaisquer formas de má conduta não serão toleradas em nenhuma etapa da pesquisa ou durante a competição. Isso inclui, entre outras práticas, plágio, falsificação, apropriação indevida de trabalhos de terceiros, apresentação de pesquisas alheias como próprias, manipulação de dados, bem como o uso de Inteligência Artificial para a criação de projetos falsos ou distorcidos.

Os projetos de pesquisa deverão ser desenvolvidos exclusivamente por estudante(s) do Ensino Médio, **não será permitida a submissão de trabalhos de nível superior.**

A Comissão Organizadora da MOSTRATEC-LIBERATO reserva-se o direito de, a qualquer momento, recusar ou desclassificar projetos que apresentem indícios ou comprovação de fraude científica.

### 2.2 Elegibilidade e limitações

O projeto poderá concorrer à participação na MOSTRATEC-LIBERATO de duas formas:

- Feiras afiliadas à MOSTRATEC-LIBERATO[1]: cada feira afiliada credencia seus projetos de acordo com a resposta à solicitação de afiliação e número de vagas concedidas. Na inscrição on-line, o projeto busca o nome da feira afiliada da qual recebeu a credencial.

- Processo de seleção da MOSTRATEC-LIBERATO: após o período determinado para as inscrições on-line, o CRC – Comitê de Revisão Científica da MOSTRATEC-LIBERATO faz a seleção dos projetos de acordo com o número de vagas disponíveis.

[1] https://mostratec.liberato.com.br/feira_afiliada/

A afiliação e inscrição on-line é realizada através do portal MOSTRATEC DIGITAL[2] e as orientações estão no site da MOSTRATEC-LIBERATO, link – regulamentos, no menu da edição do ano corrente[3].

Todo(s) o(s) estudante(s) pesquisador(es) que pretendem participar da MOSTRATEC-LIBERATO **na modalidade Ensino Médio ou Técnico de Nível Médio**, devem atender aos seguintes critérios:

a) estar matriculado à Instituição de Ensino Médio ou de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no ano em que desenvolveu o projeto;

b) ter idade mínima de 14 anos;

c) inscrever somente um projeto por estudante (individual ou em grupo até três pessoas);

d) participar apenas com um projeto científico ou tecnológico;

e) ter um orientador (maior de 21 anos com curso superior concluído);

f) elaborar o projeto de acordo com as regras de pesquisa nacionais e internacionais;

g) ter, como objeto de estudo, uma das áreas de conhecimento definidas pela MOSTRATEC-LIBERATO;

h) enfocar uma das seguintes características: investigação e/ou inovação;

i) apresentar o trabalho contínuo de até 12 (doze) meses, iniciado no ano precedente à feira;

j) os projetos elaborados em equipes, podem ser submetidos quando forem compostos por até três (3) integrantes. **Nenhum membro pode ser substituído durante o período de desenvolvimento da pesquisa, de maneira a ser observada a autoria do projeto;**

[2] https://digital.mostratec.com.br/
[3] https://mostratec.liberato.com.br/regulamento-da-mostratec/

k) um projeto pode integrar um estudo maior elaborado por um cientista de Instituição de Pesquisa, no entanto, na MOSTRATEC-LIBERATO, **deverá apresentar somente a parte da pesquisa que foi desenvolvida pelo(s) estudante(s).**

**2.3 Exigências e regulamentação**

As exigências e a regulamentação são:

a) o(s) estudante(s) participante(s) em uma feira afiliada à MOSTRATEC-LIBERATO e o(s) estudante(s) pesquisador(es) finalista(s) da MOSTRATEC-LIBERATO deve(m) aderir a todas as normas descritas neste documento;

b) os projetos devem aderir às considerações éticas descritas no item 2.1;

c) os projetos, classificados no processo de seleção ou credenciados por feiras afiliadas, devem aderir às **exigências** da MOSTRATEC-LIBERATO e **o seu conhecimento é de responsabilidade do(s) estudante(s) e do orientador;**

d) os projetos nacionais e do exterior devem aderir às leis e condições locais, estaduais e federais brasileiras e de sua jurisprudência;

e) aplicação de métodos de pesquisa que não façam o uso de experiências com animais e que encontrem alternativas para a sua substituição são altamente recomendados e devem ser previstos antes de conduzir um projeto que possa envolver animais vertebrados;

f) **é proibida a exposição de espécies vegetais, agentes patogênicos, equipamentos perigosos, produtos químicos tóxicos ou substâncias** que possam ocasionar algum risco a todos os envolvidos;

g) as exibições na MOSTRATEC-LIBERATO devem aderir às Regras de Segurança e ao Contrato de Responsabilidade e Publicidade[4].

[4] https://mostratec.liberato.com.br/regras-de-exposicao/; https://mostratec.liberato.com.br/formularios/

**2.4 Aprovação e documentação**

Antes do início dos experimentos, um Comitê de Ética da Escola (CEE), local ou regional, **deve avaliar e aprovar** todos os projetos envolvendo seres humanos, animais vertebrados, equipamentos perigosos e agentes biológicos potencialmente prejudiciais ou perigosos. Recomenda-se enfaticamente que cada Instituição Educacional busque organizar seu CEE.

O(s) estudante(s) deve(m) preencher o Formulário de Revisão (1)[5], o Plano de Pesquisa, revisar o projeto com o orientador e preencher o resumo, conforme especificado no site da MOSTRATEC-LIBERATO.

A MOSTRATEC-LIBERATO **recomenda** a não realização de pesquisas que envolvam agentes biológicos potencialmente perigosos e prejudiciais de NB-2 (Nível de Biossegurança 2) e substâncias perigosas e/ou controladas e, em especial, aquelas que possuem restrição pela Legislação Brasileira e/ou Internacional, assim como estudos envolvendo pesquisas realizadas diretamente com seres humanos ou animais vertebrados. Nos casos em que isso não seja possível, é exigida a participação de um **Cientista Qualificado** para acompanhar as pesquisas do(s) estudante(s) em todas as etapas do desenvolvimento do projeto, que envolvam as situações logo acima citadas.

**O Plano de Pesquisa deve ser aprovado antes do início dos experimentos** e, caso existam mudanças no projeto inicial, o mesmo deverá ser submetido à nova aprovação pelo CEE.

Projetos que dão continuidade às pesquisas realizadas em anos anteriores e que exigem aprovação do CEE, devem passar pelo processo de revisão antes de iniciar a experimentação/coleta de dados do ano em questão. Qualquer projeto que dê continuidade a um determinado estudo deve provar, com documentação, que a pesquisa adicional pode ser considerada nova ou diferente daquela desenvolvida em período anterior (Formulário 7 - Continuidade de Projeto[5]).

Se a pesquisa foi feita em uma Instituição de Pesquisa Regulamentada ou Indústria, ou qualquer outro local **não** sendo em casa, na escola ou em campo, o Formulário para Pesquisa em Instituto/Indústria (1C) deve ser preenchido.

[5] https://mostratec.liberato.com.br/formularios/

Cada estudante ou grupo deve fazer um resumo *(Abstract)* que sintetize a pesquisa desenvolvida no período em questão. No resumo, o(s) autor(es) deve(m) descrever a pesquisa conduzida pelo(s) estudante(s). **O resumo necessita ser claro, com dados fundamentais que favoreçam o entendimento do projeto submetido à MOSTRATEC-LIBERATO.** Resumos que não tragam informações relevantes e/ou que não favoreçam a compreensão da pesquisa podem comprometer a avaliação do projeto na MOSTRATEC-LIBERATO.

O Resumo e o Plano de Pesquisa são preenchidos na inscrição on-line em campo específico. Todos os documentos necessários devem ser anexados no próprio formulário de inscrição e enviados até a data limite estabelecida pela MOSTRATEC-LIBERATO.

**Todos os prazos estabelecidos no cronograma devem ser rigorosamente atendidos.**

**2.5 Projetos de continuidade**

Do mesmo modo que na pesquisa acadêmica e na esfera profissional, os trabalhos de pesquisa podem ser construídos com base naqueles iniciados anteriormente. Um projeto de continuidade é considerado como tal, quando tiver um empenho científico sólido, expansão ou aprofundamento de um projeto investigativo iniciado anteriormente, focando em novas etapas, validações ou aplicações de resultados obtidos. Na MOSTRATEC-LIBERATO, o(s) estudante(s) pesquisador(es) será(ão) avaliado(s) com base na pesquisa realizada nos 12 meses anteriores à submissão do projeto.

**Em um projeto de continuidade pelo menos um dos estudantes autores atuais, deve ter sido autor do projeto na fase anterior.** Esses projetos precisam apresentar documentos (plano de pesquisa, caderno de campo, entre outros) que comprovem que a pesquisa adicional é uma expansão substancial de um trabalho anterior (exemplo, testar uma nova variável ou uma nova linha de investigação). A repetição de uma investigação anterior, com a mesma metodologia e os mesmos questionamentos de pesquisa, mesmo com um número amostral maior, não configura continuidade.

O material de exposição do(s) estudante(s) de um projeto de continuidade (banner e vídeo), deverá refletir o trabalho referente aos últimos 12 meses de realização. De maneira que, o título do

projeto exibido deve mencionar a continuidade. Exemplo: Construção de uma Cadeira de Rodas de Menor Custo - Etapa II.

Estudos longitudinais são aceitos como continuidade sob as seguintes condições:

a) desde que estes representem um ensaio de muitos anos de pesquisa ou documentação das mesmas variáveis nas quais o tempo é uma variável crítica. (exemplos: efeito de chuva em excesso ou seca no solo em uma determinada bacia; o retorno da fauna e flora, com o passar do tempo, em uma área devastada pelo fogo);

b) apresentem para cada ano consecutivamente estudado, as mudanças do início até o fim;

c) o trabalho deve estar baseado na coleta de dados do passado e comparado com os dados do período em questão. Nenhum dado bruto de pesquisas de anos anteriores pode ser exposto sem a devida referência;

d) todos os projetos de continuidade devem ser revisados e aprovados a cada período de, no máximo, 12 meses e os formulários deverão novamente ser preenchidos.

**NOTA**: Para participar da MOSTRATEC-LIBERATO, os documentos devem incluir o Formulário de Continuidade de Projeto (7), o Resumo e o Plano de Pesquisa do(s) ano(s) anterior(es). A documentação deve ser titulada claramente (Ex.: 2025 - 2024), anexada junto ao processo de inscrição. **Uma cópia preenchida e assinada do formulário 7 deve ficar exposta no estande durante todo o evento.**

**2.6 Projetos em grupo**

Para os projetos desenvolvidos em grupo, deve ser observado os seguintes itens:

a) podem ter dois (2) ou três (3) integrantes, sendo que nos últimos 12 meses, no período de desenvolvimento da pesquisa, **não poderá haver substituição de integrante(s) e é vedada a mudança de um projeto de caráter individual para grupo ou vice-versa**;

b) os nomes completos dos integrantes devem constar em todos os formulários;

c) cada grupo deve eleger um líder para coordenar e atuar como porta-voz. Entretanto, cada integrante do grupo deve ser capaz de atuar como tal, estar totalmente envolvido com o projeto e familiarizado com todos os aspectos do mesmo. O trabalho final deve refletir os esforços coordenados de todos os integrantes;

d) cada integrante do grupo deve estar descrito no Formulário de Revisão (1), mesmo que o estudante não participe da MOSTRATEC-LIBERATO;

e) cada grupo deve apresentar o Formulário de Revisão (1), o Plano de Pesquisa, o Contrato de Responsabilidade e Publicidade, o Resumo e outros formulários pertinentes à pesquisa;

f) serão avaliados em sua área de pesquisa na MOSTRATEC-LIBERATO com as mesmas regras e critérios de avaliação de um projeto individual.

## 3 PAPEL E RESPONSABILIDADE DO(S) ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES) E DOS ADULTOS

### 3.1 Estudante(s) Pesquisador(es)

O(s) estudante(s) pesquisador(es) é(são) responsável(veis) pelo(a):

a) atendimento aos diversos aspectos da pesquisa, incluindo a busca pelos adultos supervisores necessários (orientador, cientista qualificado, etc.);

b) obtenção das aprovações exigidas (CEE e CRC);

c) atendimento aos Regulamentos e Guias da MOSTRATEC-LIBERATO;

d) apresentação da documentação necessária preenchida e assinada;

e) execução da pesquisa em si, que inclui a experimentação, coleta, análise e discussão de dados e quaisquer outros processos ou procedimentos relacionados ao projeto.

Para evitar conflitos de interesse, nenhum parente ou responsável do(s) estudante(s), do cientista qualificado ou do supervisor designado, que supervisiona o projeto, pode fazer parte do CEE que analisa esse projeto.

**3.2 Orientador**

O orientador atua como um **mediador do conhecimento**, ajudando o(s) estudante(s) a transformar uma ideia inicial em um trabalho científico consistente, ético e bem fundamentado.

Os regulamentos devem ser discutidos com o(s) estudante(s) ao elaborar o Plano de Pesquisa, pois alguns experimentos envolvem procedimentos ou materiais que são regulamentados por lei. Se o orientador não estiver totalmente familiarizado com as mesmas, ele deve orientar o(s) estudante(s) a buscar ajuda de um cientista qualificado;

São requisitos para atuar como orientador:

a) ter mais de 21 anos;

b) ter curso superior concluído (pode ser o professor, pai ou mãe, professor universitário ou cientista qualificado);

c) possuir uma sólida base científica e acompanhar adequadamente o(s) estudante(s) durante o período do projeto;

d) ser responsável por trabalhar com o(s) estudante(s) e avaliar os riscos que possam estar presentes, primando pela saúde e a segurança do(s) estudante(s) que está(ão) conduzindo a pesquisa e os humanos e/ou os animais envolvidos no estudo;

e) estar familiarizado com os regulamentos que regem todas as pesquisas, em especial as potencialmente perigosas e como elas se aplicam a um projeto específico. Isto pode envolver produtos químicos ou uso de equipamentos, técnicas de experimentação, pesquisa envolvendo humanos e/ou animais vertebrados, culturas de células, microrganismos ou tecidos de animais.

f) ser responsável por garantir a elegibilidade do projeto de pesquisa do(s) estudante(s) pesquisador(es) para participar da MOSTRATEC-LIBERATO.

**3.3 Cientista Qualificado**

O cientista qualificado é responsável por **dar suporte técnico especializado**, complementando o trabalho do orientador e contribuindo para que a pesquisa tenha consistência, segurança e credibilidade científica.

O cientista qualificado deve possuir formação profissional científica específica, relacionada à área de pesquisa do(s) estudante(s). São recomendados profissionais com titulação como especialização, mestrado ou doutorado. O CRC da MOSTRATEC-LIBERATO poderá aceitar ou não os profissionais com experiência comprovada na área de pesquisa do(s) estudante(s) pesquisador(es). Fica a critério do CRC a exigência da documentação que comprove a titulação e/ou experiência do profissional. É fundamental que o cientista qualificado esteja totalmente familiarizado com os regulamentos locais, estaduais e federais que regem a área de pesquisa do(s) estudante(s). Ele deve revisar as regras de pesquisa nacionais e internacionais relevantes ao projeto e aprovar o plano de pesquisa do(s) estudante(s) **antes do início da experimentação.**

O cientista qualificado e o orientador podem ser a mesma pessoa, desde que possua as qualificações citadas anteriormente. O(s) estudante(s) pode(m) trabalhar com um cientista qualificado numa cidade, estado ou país diferente de sua residência. Neste caso, o(s) estudante(s) deve(em) trabalhar localmente com um supervisor designado que tenha treinamento nas técnicas a serem aplicadas em sua pesquisa.

**3.4 Supervisor Designado**

O supervisor designado é quem **assegura que a pesquisa possa ser realizada de forma regular, segura e dentro das normas**, oferecendo suporte institucional e acompanhamento geral do processo.

O supervisor designado não precisa ter uma formação avançada, mas deve estar totalmente familiarizado com o projeto do(s) estudante(s) e estar treinado na área de pesquisa deste. O orientador pode atuar como supervisor designado.

## 4 COMITÊS REGULAMENTADORES DE PESQUISA

Os Comitês Regulamentadores de Pesquisa são órgãos ou instâncias responsáveis por normatizar, autorizar, acompanhar e fiscalizar a realização de pesquisas científicas, garantindo que elas sejam conduzidas de acordo com princípios éticos, legais e científicos.

### 4.1 Comitê de Ética na Escola (CEE) e Comitê de Revisão Científica de Feira Afiliada (CRC)

O **Comitê de Ética da Escola (CEE)** ou o **Comitê de Revisão Científica (CRC)** de uma Feira Afiliada é um grupo composto por profissionais qualificados, responsável por analisar e avaliar os planos de pesquisa do(s) estudante(s), bem como a documentação apresentada pelo(s) estudante(s) (planos de pesquisa, formulários, entre outros), verificando a conformidade com as normas, regras, leis e regulamentos aplicáveis em cada etapa das feiras de ciências.

Quando necessário, o CRC, seja local ou vinculada a uma feira afiliada à MOSTRATEC-LIBERATO, poderá exercer a função de CEE, desde que esteja devidamente constituído com os membros exigidos e atenda aos critérios estabelecidos.

Um CEE ou CRC precisa ser constituído de no mínimo três membros, incluindo um educador, um representante da direção da escola (preferencialmente o diretor ou vice-diretor) e um profissional da área da saúde, biológica ou humanas, que tenha conhecimento sobre o assunto abordado no plano de pesquisa do(s) estudante(s) e capacidade de avaliar os riscos físicos, psicológicos e ambientais envolvidos em uma determinada pesquisa.

#### 4.1.1 Especialista Adicional

Um Especialista Adicional do CEE é um profissional convidado a participar da análise de um projeto de pesquisa quando há necessidade de **conhecimento técnico específico** que não está contemplado entre os membros regulares do CEE.

**Observação**: Muitas avaliações de projetos exigem especialização adicional (por exemplo: biossegurança e/ou grupos de risco humano). Se no grupo do CEE ou CRC não houver um especialista apropriado na área, um especialista externo pode ser consultado e todos os contatos devem ser documentados.

Se o projeto envolver pesquisa com animais, pelo menos um membro deve conhecer os procedimentos apropriados em relação aos cuidados necessários para poder executá-los. Dependendo da natureza do estudo, essa pessoa pode ser um veterinário ou um profissional com experiência e/ou treinamento com a espécie que está sendo estudada. A maioria dos projetos propostos, envolvendo animais vertebrados e/ou agentes biológicos potencialmente prejudiciais ou perigosos, **devem ser analisados e aprovados antes da experimentação.**

Estudos que envolvam seres humanos e que já tenham sido previamente analisados e aprovados por um CEE não necessitam de nova revisão prévia por um CRC local ou regional. Cabe ao CEE ou ao CRC avaliar os riscos envolvidos na pesquisa e classificá-los adequadamente no Formulário 4 (Pesquisa com Seres Humanos).

Entretanto, caso o CRC, ao revisar o projeto antes da feira, identifique que os participantes foram expostos a riscos indevidos, poderá revogar a decisão anteriormente emitida pelo CEE e desclassificar o projeto da competição. Recomenda-se que o CEE, em situações de dúvida, consulte o CRC da feira local, da feira afiliada e/ou o CRC da MOSTRATEC-LIBERATO, a fim de garantir maior segurança e conformidade na avaliação.

Além disso, a regulamentação federal vigente — especialmente a Resolução Nº 466/2012, a Resolução Nº 510/2016 do CNS e a Lei Nº 14.874/2024 — deve ser observada na análise de riscos físicos e/ou psicológicos em pesquisas com seres humanos.

Toda pesquisa que envolva a participação de seres humanos deve ser obrigatoriamente revisada e aprovada por um CEE antes do início de sua execução, incluindo instrumentos de coleta de dados, como entrevistas, questionários ou formulários.

Todos os projetos, inclusive aqueles previamente analisados e aprovados por um CEE, devem passar por revisão e aprovação de um CRC após a fase de experimentação e antes da participação em uma feira afiliada à MOSTRATEC-LIBERATO.

Da mesma forma, projetos desenvolvidos em Instituições de Pesquisa Regulamentadas — ou seja, fora do ambiente domiciliar, escolar ou de campo — que tenham sido previamente aprovados por um CEE antes do início da experimentação, também deverão ser submetidos à apreciação e aprovação do CRC da feira afiliada à MOSTRATEC-LIBERATO.

Para evitar conflitos de interesse, nenhum orientador, pai ou responsável do estudante, cientista qualificado, supervisor designado pode participar do CEE ou CRC que avalia os projetos. Recomenda-se a inclusão de membros adicionais para diversificar e aumentar a expertise do comitê.

O orientador e o CEE são responsáveis em assegurar que o projeto seja apropriado para estudante(s) pesquisador(es)de ensino médio ou técnico e esteja de acordo com os regulamentos da MOSTRATEC-LIBERATO.

**4.2 O Comitê de Revisão Científica da MOSTRATEC-LIBERATO - CRC**

Todos os projetos são avaliados, previamente à competição, pelo CRC da MOSTRATEC-LIBERATO. Essa análise baseia-se no resumo, no plano de pesquisa, no vídeo — que devem estar claros, bem estruturados e devidamente redigidos — bem como em toda a documentação e nos formulários exigidos, com o objetivo de assegurar o pleno cumprimento dos regulamentos estabelecidos pela MOSTRATEC-LIBERATO.

O CRC da MOSTRATEC-LIBERATO constitui a instância final responsável pela qualificação dos projetos para participação na feira, podendo, a qualquer momento, solicitar informações complementares aos estudantes.

Além de realizar a avaliação de todos os projetos inscritos, os membros do CRC também prestam esclarecimentos a professores e estudantes sempre que solicitado. O contato com o CRC da MOSTRATEC-LIBERATO pode ser realizado através do e-mail – crc.mostratec@liberato.com.br.

O CRC da MOSTRATEC-LIBERATO examina projetos em relação aos seguintes itens:

a) evidência de pesquisa bibliográfica apropriada;

b) evidência de supervisão adequada;

c) uso de técnicas de pesquisa reconhecidas e adequadas;

d) formulários completos, assinaturas e datas comprovando no máximo 12 meses de pesquisa e datas de aprovação prévia (quando necessário);

e) evidência de pesquisa de alternativas para o uso de animais;

f) tratamento digno para os animais, quando aplicável;

g) observância dos regulamentos e regras que regem pesquisas com seres humanos e/ou com animais e aquelas que envolvem agentes biológicos potencialmente perigosos e/ou produtos químicos, atividades ou dispositivos perigosos;

h) documentação de expansão substancial para projetos de continuidade;

i) plágio e uso da Inteligência Artificial - IA: conforme Portaria do CNPq Nº 2.664/2026, o uso de ferramentas de IA deve ser declarado, quanto ao tipo de ferramenta, finalidade e etapa da pesquisa e relatório;

**IMPORTANTE**: Todos os projetos do Ensino Médio ou da Educação Profissional Técnica de Nível Médio que pleiteiam participação na MOSTRATEC-LIBERATO devem estar integralmente em conformidade com as normas estabelecidas neste documento. O não cumprimento de quaisquer dessas regras implicará a não aceitação do projeto.

**5 PESQUISA COM SERES HUMANOS**

As pesquisas que envolvem seres humanos devem observar a Lei Nº 14.874/ 2024, bem como o Decreto Nº 12.651/2025, que regulamentam a matéria. Além disso, devem atender às diretrizes internacionais equivalentes, conforme a área temática e a modalidade da pesquisa, respeitando integralmente os princípios da legislação brasileira.

Essas pesquisas devem cumprir as exigências e as regulamentações específicas, assegurando a proteção dos participantes e do(s) estudante(s) pesquisador(es) durante todas as etapas do estudo. Ao desenvolver pesquisas com seres humanos, é imprescindível garantir os direitos, a dignidade e o bem-estar dos participantes.

Todo estudo que envolva seres humanos deve ser previamente analisado e aprovado por um CEE e, na maioria dos casos, requer a formalização do consentimento livre e esclarecido dos participantes.

**5.1 Termos e definições (Lei Nº 14.874/ 2024, Resolução CNS Nº 466/12 e CNS Nº 510/2016)**

a) **pesquisa científica, tecnológica ou de inovação envolvendo seres humanos**: pesquisa que, individual ou coletivamente, tem interação com o ser humano, de forma direta, sem fins de registro do produto sob pesquisa,

b) **pesquisa envolvendo seres humanos**: pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou em parte, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos;

c) **protocolo de pesquisa**: documento que descreve os objetivos, o desenho, a metodologia, as considerações estatísticas, a organização do estudo, o contexto e a fundamentação, entre outros elementos (para a MOSTRATEC-LIBERATO, o protocolo de pesquisa é o conjunto dos documentos: plano de pesquisa, formulário de pesquisa com seres humanos (4), formulário de avaliação de riscos (3), formulário de Cientista Qualificado (2) quando necessário e, qualquer outra documentação que o CEE e/ou CRC julgue necessário);

d) **pesquisador ou investigador**: pessoa responsável pela condução da pesquisa em instituição ou centro de pesquisa e corresponsável pela integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa. Para a MOSTRATEC-LIBERATO, se enquadram como pesquisador os **estudante(s) pesquisadores e orientadores**

e) **centro de pesquisa**: local onde as atividades relacionadas à pesquisa são conduzidas,

f) **risco da pesquisa**: possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma pesquisa e dela decorrente;

g) **dano associado ou decorrente da pesquisa:** agravo imediato ou tardio, ao indivíduo ou à coletividade, com nexo causal comprovado, direto ou indireto, decorrente da pesquisa;

h) **participante da pesquisa**: indivíduo que, de forma livre e esclarecida, ou sob esclarecimento e autorização de seu responsável legal, participar voluntariamente da pesquisa;

i) **termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) ou termo de consentimento livre e declarado (TCLD):** documento por meio do qual o participante ou seu representante legal declara que foi devidamente informado sobre a pesquisa e concorda voluntariamente em participar;

j) **instância de análise ética em pesquisa**: colegiado interdisciplinar competente para proceder à análise ética dos protocolos de pesquisa com seres humanos,

k) **Comitê de Ética em Pesquisa - CEP**: colegiado vinculado à instituição que realiza a pesquisa, de natureza pública ou privada, de composição interdisciplinar, constituído de membros das áreas médica, científica e não científica, de caráter consultivo e deliberativo, que atua de forma independente e autônoma, para assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes da pesquisa, antes e no decorrer da pesquisa, mediante análise, revisão e aprovação ética dos protocolos de pesquisa e de suas emendas, bem como dos métodos e materiais a serem usados para obter e documentar o consentimento livre e esclarecido ou declarado dos participantes da pesquisa. A MOSTRATEC-LIBERATO considera como instância de análise ética em pesquisa e Comitês de Ética em Pesquisa o CEE e o CRC;

l) **vulnerabilidade**: condição na qual pessoa ou grupo de pessoas tenha reduzida a capacidade de tomar decisões e de opor resistência na situação de pesquisa, em decorrência de fatores individuais, psicológicos, econômicos, culturais, sociais ou políticos, observado, em qualquer caso, o consentimento descrito para situações de vulnerabilidade.

**5.2 Pesquisas /Estudos**

**5.2.1 Estudos com necessidade de termos de consentimento**

Para os projetos de pesquisa em que se fizer necessário, o formulário de consentimento deverá ser elaborado em conjunto com o orientador, o supervisor designado ou o cientista qualificado, observando as orientações a seguir:

**Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)** - pesquisa em área médica, clínica e afins, sendo necessário documento formal, por escrito e assinado em duas vias (uma para o participante da pesquisa e outra para o pesquisador).

**Termo de Consentimento Livre e Declarado (TCLD)** - pesquisa em área humana ou social. Pode ser em formato escrito, no qual, a via original assinada fica com o pesquisador. Na pesquisa de questionários on-line, o TCLD deve ser incluído obrigatoriamente no início do instrumento de pesquisa, substituindo o Termo de Consentimento assinado.

**5.2.2 Estudos isentos de termos de consentimento**

Um estudo com seres humanos isentos de consentimento (ou com dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE e Termo de Consentimento Livre e Declarado - TCLD) é uma pesquisa científica que utiliza dados, amostras ou informações de pessoas, mas que, sob critérios éticos rigorosos e aprovação de um comitê de ética, não exige a assinatura individual dos participantes.

**5.2.3 Pesquisa isenta de risco**

Uma pesquisa isenta de risco é aquela em que **não há possibilidade previsível de danos** aos participantes, sejam eles físicos, psicológicos, morais, sociais ou de privacidade. Ou seja, a participação no estudo não expõe a pessoa a situações diferentes ou mais arriscadas do que aquelas vivenciadas no seu cotidiano.

Projetos isentos de riscos para a MOSTRATEC-LIBERATO e feiras afiliadas são aqueles que são baseados na avaliação de uma invenção, de um programa, de um conceito desenvolvido pelo(s) estudante(s), em que o *feedback* obtido se restringe exclusivamente à análise do objeto em estudo, sem a coleta, registro ou tratamento de dados pessoais dos participantes.

Como exemplos, incluem-se testes de funcionalidade de um aplicativo, nos quais os usuários avaliam apenas aspectos técnicos, como usabilidade e desempenho; avaliação de um protótipo físico (como um dispositivo ou equipamento), com foco em eficiência, ergonomia ou funcionamento; validação de um jogo educativo, considerando clareza das instruções e engajamento; ou ainda análise de um produto ou modelo conceitual, em que as opiniões coletadas não estejam associadas à identificação ou caracterização dos participantes.

Não se enquadram nessa categoria situações em que haja coleta de informações pessoais, como idade, opinião individual identificável, preferências, dados de saúde, histórico ou quaisquer elementos que permitam identificar ou caracterizar os participantes, ainda que de forma indireta.

**5.2.4 Estudos de revisão de registros/dados**

Estudos de revisão de registros/dados são pesquisas que utilizam **informações já existentes**, coletadas anteriormente por outras pessoas ou instituições, sem a necessidade de contato direto com participantes durante o estudo. Exemplo: estatísticas de esportes, de criminalidade, taxas de vacinação, incidência de doenças, dados epidemiológicos, estatísticas públicas sobre uso da internet, acesso a dispositivos, tráfego de dados, que estão publicamente disponíveis e/ou publicados, e que não envolvam nenhuma interação com humanos ou coleta de qualquer tipo de dado de um participante humano com o propósito de servir para a pesquisa do(s) estudante(s).

**5.2.5 Observações de comportamento em setores públicos irrestritos**

São pesquisas em que o(s) estudante(s) observa(m) e registra(m) comportamentos de pessoas em **locais públicos de livre acesso**, sem qualquer tipo de intervenção ou interação direta com os indivíduos observados. Observações realizadas em *shoppings* ou parques públicos, nos quais os seguintes itens podem ser aplicados:

a) pesquisador não tem interação com os indivíduos a serem observados;

b) o pesquisador não manipula o meio de forma alguma e;

c) o pesquisador não registra nenhum dado pessoal identificável.

**5.2.6 Estudo de dados de origem anônima**

Pesquisas que utilizam informações nas quais não é possível identificar, direta ou indiretamente, as pessoas a quem os dados se referem. Isso significa que os dados já foram coletados e tratados de forma a remover qualquer elemento que permita reconhecer o participante.

O anonimato garante o menor nível de risco, pois os dados não podem ser vinculados a uma pessoa específica. Para a anonimização dos dados o(s) estudante(s) pesquisador(res) deve(m) utilizar de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.

**Atenção: anonimato não significa ausência da coleta de dados pessoais como o nome, idade, entre outros.**

O **orientador deve** assegurar que os dados foram devidamente tornados anônimos pela revisão dos documentos fornecidos e que estão de acordo com as legislações nacional e internacional vigentes que tratam do respeito à privacidade.

**5.3 Regulamentação**

No Brasil, as pesquisas com seres humanos são regulamentadas por um conjunto de leis, resoluções e diretrizes que visam garantir a proteção, a dignidade e os direitos dos participantes, além da qualidade ética e científica dos estudos.

**5.3.1 Uso de seres humanos em projetos de pesquisa**

O uso de seres humanos em projetos de pesquisa é permitido sob as condições e regras baseadas na Resolução CNS Nº 466/12 e CNS Nº 510/2016, na Lei Nº 13.709/2018, na Lei Nº 14.874/2024 e no Decreto Nº 12.651/2025.

Estes projetos requerem a revisão e a aprovação prévia de um Comitê de Ética, que pode requerer documento de consentimento por escrito. Exemplos de estudos que podem ser considerados pesquisa com seres humanos requerendo a aprovação prévia incluem:

a) aplicação de questionários, entrevistas presenciais ou on-line ou formulários de pesquisa (exemplos: hábitos alimentares de colegas, entrevista com professores sobre metodologias

de ensino, relatos de experiências pessoais não invasivas, levantamento de opiniões sobre redes sociais, saúde, esportes, entre outros);

b) discussão em grupos e debates guiados (sobre uso de tecnologia, preconceito, meio ambiente);

c) testes com participantes (exemplos: testar aplicativo e analisar comportamento dos usuários, avaliar tempo de reação em jogos, comparar o desempenho antes/depois de usar uma ferramenta);

d) observação sistemática de comportamento (exemplo: interação social em ambiente como escola, uso de aparelhos celulares na escola),

e) pesquisa com dados sensíveis relacionados à saúde, emoções, vida pessoal ou familiar, com risco mais que o mínimo;

f) experimentos com intervenção (exemplos: aplicação de técnica de estudo e medir resultados, alteração de alguma rotina como uso de música para concentração, teste de influência de estímulos de cores, sons, tempo);

g) coleta de dados biométricos ou físicos (exemplos: frequência cardíaca, qualidade do sono, tempo de atividade física);

h) análise de produções pessoais identificáveis (exemplos: redações com análise de conteúdo, postagens em redes sociais associadas a perfis, trabalhos escolares vinculados a indivíduos);

i) uso de imagens, vídeos ou áudios de pessoas (exemplos: gravação de entrevistas, filmagem de comportamento, análise de expressões faciais).

**5.3.2 Coleta de dados em pesquisa com seres humanos**

O(s) estudante(s) pesquisador(es) precisa(m) observar **TODOS** os elementos referentes ao item seres humanos nas instruções sobre o Plano de Pesquisa que estão disponíveis no site da

MOSTRATEC-LIBERATO[6], avaliar e minimizar riscos físicos, psicológicos, de privacidade e de saúde dos seres humanos envolvidos. (ver itens 5.3.4 e 5.3.5).

A pesquisa deve estar de acordo com a legislação nacional e internacional, que dizem respeito à privacidade à medida que elas se aplicam ao projeto (exemplo: o projeto envolve informações médicas).

Todos os projetos envolvendo seres humanos, incluindo quaisquer revisões, correções e ajustes, **precisam ser revisados e aprovados pelo CEE, antes do(s) estudante(s) iniciar(em) a coleta de dados e/ou a interação com os sujeitos da pesquisa**. O CEE deve avaliar o risco e documentar a determinação do mesmo no Formulário para pesquisa com seres humanos (4). Após a aprovação inicial, qualquer proposta de mudança no Plano de Pesquisa o(s) estudante(s) pesquisador(es) precisa(m) repetir o processo e encaminhar novamente a documentação, antes da experimentação e/ou coleta de dados.

A pesquisa conduzida pelo(s) estudante(s) em uma Instituição de Pesquisa (exemplo: universidade, centro médico, laboratório público ou privado, instituição focada em mercado) precisa ser revisada e aprovada pelo Comitê de Ética da instituição onde a pesquisa foi desenvolvida. É exigida uma cópia da aprovação do Comitê de Ética do projeto como um todo, no qual devem ser incluídos os procedimentos e medidas que o(s) estudante(s) estiver(em) fazendo uso na pesquisa. Uma carta do orientador não é documento suficiente para provar a revisão e aprovação do Comitê de Ética.

Os participantes da pesquisa devem, voluntariamente, dar o consentimento e/ou permissão (em alguns casos com permissão parental) antes de participar do estudo. Participantes menores de 18 anos e/ou indivíduos que não são capazes de dar seu próprio consentimento (exemplo: indivíduos com deficiências mentais desenvolvidas) poderão participar somente com o consentimento dos responsáveis legais.

O(s) estudante(s) pesquisador(res) pode(m) observar e coletar dados para análise de procedimentos médicos e para a administração de medicamentos, **somente com a supervisão**

[6] https://mostratec.liberato.com.br/plano-de-pesquisa/

**direta de um profissional da área médica.** Esse profissional precisa ser mencionado no protocolo da pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição.

O(s)estudante(s) pesquisador(res) **está(ão) proibido** de administrar medicamentos, substâncias, alimentos e/ou fazer procedimentos invasivos. **É vedado** ao(s) estudante(s) pesquisador(res), diagnosticar qualquer condição, doença ou enfermidade humana, bem como oferecer aconselhamento de qualquer natureza aos participantes (incluindo orientações médicas, psicológicas ou comportamentais). O(s) estudante(s) pesquisador(es) **não pode(m)** publicar ou exibir, em relatórios ou exposições, informações no qual identifiquem os participantes, de forma direta ou indireta, fornecendo dados pessoais ou através de identificadores ligados aos participantes (incluindo fotografias), **sem o consentimento por escrito do(s) participante(s).**

Estudos que envolvam a coleta de dados através do uso da internet (exemplo: e-mail, pesquisas baseadas na web) são permitidos, mas o(s) estudante(s) pesquisador(es) precisa(m) estar ciente(s) que pode(m) ter desafios em coletar dados anônimos, obter consentimento informado e assegurar que os participantes têm idade apropriada para dar consentimento informado.

Após a experimentação e antes da competição na MOSTRATEC-LIBERATO, o CRC da MOSTRATEC-LIBERATO revisa e ratifica a aprovação de projetos assegurando que o(s) estudante(s) seguiu(ram) o Plano de Pesquisa aprovado previamente e todas as regras contidas nesse documento.

### 5.3.3 Casos especiais

Se houver qualquer dúvida quanto à dispensa ou não do consentimento por escrito e/ou permissão parental, é **altamente recomendado** que o documento seja obtido. Projetos envolvendo não mais que risco mínimo e aqueles com mais que risco mínimo podem seguir com a pesquisa, desde que sigam as orientações previstas no item a seguir.

### 5.3.4 Avaliação do risco para seres humanos

A avaliação do risco para seres humanos é o processo de identificar, analisar e classificar os possíveis danos ou desconfortos que uma pesquisa pode causar aos participantes, antes e durante sua realização.

**5.3.4.1 Não mais que risco mínimo:**

Avaliação usada em pesquisas com seres humanos para indicar que a participação no estudo não expõe o participante a riscos físicos ou psicológicos maiores do que aqueles encontrados em situações normais do cotidiano ou em exames/atividades rotineiras.

Exemplos: aplicação de questionários sobre hábitos de estudo; entrevistas não sensíveis; observações em ambientes públicos sem identificação; análise de dados anônimos.

**5.3.4.2 Mais que risco mínimo:**

Avaliação usada em pesquisas em que a participação pode expor o indivíduo a probabilidade ou intensidade de riscos físicos ou psicológicos superiores àquelas encontradas na vida cotidiana ou em atividades rotineiras. Nesses casos, há uma possibilidade maior de desconforto ou prejuízo, exigindo maior rigor ético, análise criteriosa e medidas adicionais de proteção. Estes estudos requerem acompanhamento de um cientista qualificado ou supervisor designado, o consentimento por escrito e/ou permissão dos pais ou responsável, quando for o caso. Estudos com mais que riscos mínimos exigem aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), através da Plataforma Brasil, com estratégias rigorosas de monitoramento e manejo de riscos. Nesse caso, o professor orientador ou cientista qualificado pode realizar o cadastro como pesquisador responsável.

Exemplos: exercícios diferentes que aqueles encontrados na vida diária; ingestão, degustação, inalação ou aplicação de uma substância; exposição a qualquer substância potencialmente prejudicial; testes de novos medicamentos ou vacinas (fases II e III); estudos envolvendo procedimentos cirúrgicos ou endoscopias; pesquisas de psicologia que utilizam indução de estresse agudo; pesquisas genéticas com alto risco de identificação de dados sensíveis.

**5.3.4.3 Riscos maiores que o mínimo:**

Avaliação usada quando a participação na pesquisa pode expor o indivíduo a riscos físicos ou psicológicos mais significativos do que os encontrados na vida cotidiana ou em atividades rotineiras. Essa classificação indica que há uma probabilidade mais elevada ou uma intensidade maior de prejuízos, exigindo cuidados éticos adicionais.

Exemplos: pesquisas sobre experiências traumáticas ou violência; coleta de dados de saúde identificáveis; experimentos com esforço físico intenso; situações que possam gerar constrangimento relevante.

**5.3.4.4 Risco superior ao mínimo:**

Expressão equivalente a “mais do que risco mínimo” ou “riscos maiores que o mínimo” em pesquisas com seres humanos. Risco superior ao mínimo indica que a pesquisa apresenta potenciais impactos mais significativos. Nos casos em que o projeto de pesquisa envolve situações classificadas como de risco físico superior ao mínimo, fica **expressamente vedada** ao(s) estudante(s) pesquisador(es) qualquer forma de intervenção direta sobre os participantes humanos. É **proibido** ao(s) estudante(s) pesquisador(es) administrar medicamentos, aplicar testes, realizar coletas ou executar quaisquer procedimentos de natureza clínica ou laboratorial em participantes humanos. Nesses casos, a participação do(s) estudante(s) pesquisador(es) deverá restringir-se à observação de procedimentos realizados exclusivamente por profissionais de saúde legalmente habilitados, no exercício regular de suas funções. A observação mencionada deverá ocorrer em ambiente institucional apropriado, mediante autorização formal da instituição responsável e com a anuência dos profissionais envolvidos, incluindo os formulários 1C e 3, além dos demais já solicitados. Deverão ser respeitados, em todos os casos, os princípios éticos aplicáveis à pesquisa com seres humanos, incluindo a proteção da integridade física e da privacidade dos participantes.

**5.3.5 Preocupações com a privacidade**

O(s) estudante(s) pesquisador(es), o orientador e o CEE devem avaliar se uma atividade pode resultar em consequências negativas para o participante devido à invasão de privacidade e/ou quebra de sigilo. O(s) estudante(s) pesquisador(es) e o orientador devem levar em consideração a Lei Nº 13.709/2018, a fim de garantir a confidencialidade dos dados identificáveis da pesquisa e que os mesmos não sejam divulgados para o público ou para indivíduos não autorizados.

**5.3.5.1 Grupo de risco**

O grupo de risco é um conjunto de pessoas que apresenta maior vulnerabilidade a determinados riscos em uma pesquisa, seja por características pessoais, sociais, de saúde ou de contexto. No âmbito da pesquisa científica, especialmente com seres humanos, esses grupos

exigem atenção ética redobrada, pois podem estar mais suscetíveis a danos, influência indevida ou dificuldades para exercer plenamente sua autonomia.

Se o estudo de pesquisa envolver qualquer participante dos grupos a seguir, o CEE e o(s) estudante(s) pesquisador(es) deve(m) avaliar se a natureza do estudo requer acomodação ou proteção especial, preencher e encaminhar o Formulário 3:

a) Crianças e adolescentes;

b) Idosos;

c) Grávidas;

d) Pessoas com deficiência (física, intelectual ou sensorial);

e) Indivíduos com doenças ou condições de saúde específicas (doenças como SRAS-Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS-Síndrome Respiratória Aguda Severa, câncer, asma, AIDS, dislexia, problemas cardíacos, problemas psiquiátricos);

f) Pessoas em situação de vulnerabilidade social ou econômica;

g) Populações institucionalizadas (como em hospitais, abrigos ou prisões).

**5.4 Formulários requeridos**

Os formulários requeridos são:

a) Plano de Pesquisa;

b) Formulário de Revisão (1);

c) Formulário para Pesquisa em Instituto/Indústria (1C), se necessário ao projeto;

d) Formulário para Cientista Qualificado (2), se necessário ao projeto;

e) Formulário para Avaliação de Risco (3), se necessário ao projeto;

f) Formulário para Pesquisa com Seres Humanos e Termo de Consentimento (4).

## 6 PESQUISA COM ANIMAIS VERTEBRADOS

A pesquisa com animais vertebrados é aquela que envolve o uso de animais que possuem coluna vertebral — como mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes — em estudos científicos, educacionais ou experimentais. Esse tipo de pesquisa é rigorosamente regulamentado, pois envolve questões éticas relacionadas ao bem-estar animal.

A utilização de animais em atividades educacionais e científicas fica restrita aos:

- Estabelecimentos de ensino superior;

- Estabelecimentos de educação profissional técnica de nível médio da área biomédica.

Além disso, as instituições passíveis de realizarem pesquisas com animais vertebrados devem ser registradas junto ao Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal-CONCEA ou órgão similar no país. Quando as pesquisas forem realizadas em instituições regulamentadas pelo CONCEA, as mesmas terão os documentos regulamentares assinados pelo respectivo Comitês de Ética para Uso de Animais- CEUA.

A MOSTRATEC-LIBERATO estimula o uso de métodos de pesquisa em que não sejam envolvidos animais e encoraja o(s) estudante(s) a fazer uso de metodologias alternativas em seus projetos. Se o uso de animais vertebrados for necessário, o(s) estudante(s) deve(m) seguir a legislação de acordo com a Lei Nº 11.794/2008 (Lei Arouca), a Lei Nº 15.183/2025, e suas resoluções, ou equivalente para estudante(s) de outros países.

Todos os projetos envolvendo animais vertebrados precisam aderir às leis e às regras nacionais e internacionais, de acordo com a natureza do estudo e do campo de pesquisa.

Um projeto é considerado um estudo de tecido e não um estudo de um animal vertebrado, quando o tecido foi obtido de um animal sacrificado por outros motivos e não pelos da pesquisa do(s) estudante(s). É exigida documentação de aprovação do CEUA para provar a origem dos tecidos a serem estudados. Em casos de coleta para estudo científico com tecidos, o(s) estudante(s) pode(m) observar uma experimentação e coleta sendo realizada, mas **não pode(m)** manipular ou

ter qualquer envolvimento direto nos procedimentos experimentais de coleta no animal vertebrado, que deve ser feita exclusivamente pelo profissional veterinário. Deve ser considerado, nesse caso, o grau de invasividade, a qual o(s) estudante(s) pesquisador(es) poderá(ão) participar. Ver item 6.1.5.

Não se caracteriza como uso de animais em atividades de pesquisa científica, para fins da legislação vigente, a utilização de tecidos, órgãos ou partes de origem animal provenientes de estabelecimentos comerciais regularizados, destinados ao consumo humano, nos quais não há indução de abate para fins científicos. Nesses casos, os materiais serão considerados subprodutos de origem animal, entram na cadeia alimentar e não se aplicam as exigências relativas à experimentação animal previstas na Lei nº 11.794/2008. É proibida a realização de procedimentos que alterem as características biológicas do material com finalidade experimental, não configurando estudo científico. Os subprodutos de origem animal poderão ser utilizados exclusivamente para fins didáticos, observacionais ou descritivos, não sendo considerados para experimentação. Quando de uso pedagógico, deverá ser assegurada a procedência legal do material, mediante aquisição em estabelecimento formalmente constituído.

**6.1 Regras para todos os estudos com animais vertebrados**

O uso de animais vertebrados em projetos de pesquisa é permitido conforme exposto na Lei Federal Nº 11.794/2008 e suas Resoluções Normativas. Para as finalidades desta Lei entendem-se por:

a) *Filo Chordata*: animais que possuem, como características exclusivas, ao menos na fase embrionária, a presença de notocorda, fendas branquiais na faringe e tubo nervoso dorsal único;

b) *Subfilo Vertebrata*: animais cordados que têm, como características exclusivas, um encéfalo grande encerrado numa caixa craniana e uma coluna vertebral.

**6.1.1 Experimentos**

São considerados experimentos os procedimentos efetuados em animais vivos, visando elucidar fenômenos fisiológicos ou patológicos, mediante técnicas específicas e preestabelecidas.

### 6.1.2 Alternativas ao uso de animais vertebrados

A Resolução Normativa Nº 56/2022 do CONCEA atualiza o rol de métodos alternativos validados internacionalmente e reconhecidos para reduzir, refinar ou substituir o uso de animais em atividades científicas. Essa atualização garante a adoção de técnicas mais éticas e alinhadas às práticas globais de bem-estar animal, conforme os princípios dos 3Rs (Replacement, Reduction, Refinement).

As alternativas para a substituição de animais vertebrados devem ser exploradas e discutidas no plano de pesquisa, considerando os itens abaixo, considerando o princípio dos 3Rs:

a) substituir estabelece que um determinado objetivo seja alcançado sem o uso de animais vertebrados vivos: invertebrados, culturas de tecido e/ou células, simulações matemáticas, métodos *in silico*, quando possível;

b) reduzir o número de animais sem comprometer a validade estatística e avaliar se projetos similares já foram realizados;

c) refinar promove o alívio ou a minimização da dor, sofrimento ou estresse do animal.

### 6.1.3 Revisão dos trabalhos com animais vertebrados

Todos os estudos sobre animais vertebrados devem ser revisados e aprovados antes do início da experimentação e a pesquisa deve ser aprovada previamente pelo CEUA.

Os estudos com animais vertebrados, desde que sigam a Lei Nº 11.794/2008 e suas resoluções normativas, devem ter um plano de pesquisa que inclua a:

a) justificativa do motivo da utilização do animal, incluindo as razões da escolha da espécie, a fonte e o número de animais a serem utilizados. Para isso, é necessário descrever todas as alternativas consideradas para a não utilização do animal vertebrado na pesquisa e porque não foi possível, ou seja, fundamentar esta opção como única para a realização da pesquisa em questão. Neste documento é necessário também a descrição do impacto e as contribuições principais que essa pesquisa possa ter nos campos da medicina e da biologia;

b) descrição da maneira como os animais serão utilizados na pesquisa, incluindo métodos e procedimentos, tais como delineamento experimental e análise de dados. A espécie, o sexo, a idade, o peso, a fonte e o número de animais utilizados devem ser identificados.

**6.1.4 Observação do comportamento animal e isenção de revisão de um cientista qualificado.**

O estudo que envolve observações de comportamento animal, for aplicável à Lei Nº 11.794/2008 e resoluções normativas (ou equivalente internacional), além de estar de acordo com todos os regulamentos da agricultura, piscicultura, da caça e da vida selvagem, é isento de uma revisão de cientista qualificado, quando:

a) não há qualquer interação com o animal a ser observado;

b) não há qualquer manipulação do ambiente do animal.

**6.1.5 Restrição e Proibição da pesquisa com animais**

Todo protocolo de pesquisa deve descrever claramente a metodologia e informar as etapas do monitoramento das condições para cada animal envolvido. Idealmente os objetivos científicos do projeto de pesquisa devem ser atingidos sem afetar negativamente o bem-estar animal. Nesse sentido, estudos-piloto podem ser utilizados para determinar os efeitos do protocolo de pesquisa no bem-estar dos animais. Eles são valiosos no planejamento e gerenciamento do projeto de pesquisa, pois ajudam a refinar e a reduzir o impacto adverso nos indivíduos, antes que pesquisas empregando um número real de animais sejam realizadas.

Devem ser considerados os graus de invasividade, cuja finalidade é alertar os pesquisadores, as CEUAs e a todos os envolvidos com os cuidados dos animais sobre o risco de dor ou *distresse* a que os animais serão submetidos durante a execução dos protocolos. Os graus de invasividade orientam os pesquisadores, médicos veterinários, técnicos e membros das CEUAs a darem atenção especial aos protocolos que poderão causar dor ou *distresse* aos animais.

A invasividade de um procedimento será determinada pelo grau e tempo de dor, sofrimento, estresse ou dano duradouro que se espera que seja experimentado pelo animal durante o procedimento, conforme classificação abaixo (resolução CONCEA Nº 55/2022, para os exemplos práticos para cada classificação):

a) leve G1 = procedimentos que causem dor, sofrimento ou estresse a curto prazo, e que não prejudiquem significativamente o bem-estar geral dos animais. Permitido para projetos de pesquisa apresentados na MOSTRATEC-LIBERATO, sob todas as orientações necessárias descritas sobre Pesquisa com Animais Vertebrados;

b) moderado G2 = procedimentos que causem dor, sofrimento ou estresse moderado a curto prazo, ou dor, sofrimento ou estresse leves a longo prazo, bem como procedimentos que possam alterar moderadamente o bem-estar geral dos animais;

c) grave G3 e G4 = procedimentos que causem dor, sofrimento ou estresse severos aos animais, ou dor, sofrimento ou estresse moderado de longa duração, bem como os procedimentos que causem danos graves ao bem-estar geral dos animais;

d) procedimentos terminais = procedimentos realizados inteiramente sob anestesia geral, dos quais o animal não recuperará a consciência e será submetido à eutanásia.

Para as classificações de invasividade G1 e G2, fica expressamente vedada ao(s) estudante(s) pesquisador(es) qualquer forma de intervenção direta sobre os animais. **É proibido** ao(s) estudante(s) pesquisador(es) administrar medicamentos, aplicar testes, realizar coletas ou executar quaisquer procedimentos de natureza clínica ou laboratorial nos animais. Nesses casos, a participação do(s) estudante(s) pesquisador(es) deverá restringir-se à observação de procedimentos realizados exclusivamente por profissionais veterinários legalmente habilitados, no exercício regular de suas funções. A observação mencionada deverá ocorrer em ambiente institucional apropriado, mediante autorização formal da instituição responsável e com a anuência dos profissionais envolvidos, incluindo os formulários 1C e 3, além dos demais já solicitados. Deverão ser respeitados, em todos os casos, os princípios de cuidados e proteção aos animais.

**Os projetos de pesquisa com as classificações de invasividade G3, G4 e procedimentos terminais são proibidos.** Se houver uma doença ou perda de peso inesperada, deve haver uma investigação e um veterinário precisa ser consultado para indicar assistência. Esta investigação precisa ser documentada pelo cientista qualificado, supervisor designado ou veterinário. Se a doença ou a angústia foi causada pelo estudo, a experiência deve ser interrompida imediatamente.

**Não são permitidas mortes e/ou eutanásia de animais, de qualquer grupo ou subgrupo ou em qualquer fase de desenvolvimento da vida.** Caso o estudo seja aprovado por um CEUA, todos os animais devem ser monitorados para verificar se há sinais de angústia, como a perda significativa de peso. A perda máxima de peso tolerada ou atraso no crescimento comparado a controles, de qualquer experimento, é de 15%.

O(s) estudante(s) pesquisador(es) **são proibidos** de desenvolverem, participarem ou observarem experimentos associados aos seguintes tipos de estudos em animais vertebrados:

a) estudos sobre toxicidade induzidas com substâncias conhecidas como tóxicas, que poderiam enfraquecer a saúde ou terminar com a vida incluindo, mas não limitados, ao álcool, chuva ácida, pesticidas ou metais pesados, entre outros;

b) experiências sobre comportamentos usando condicionamentos com estímulos adversos, separação de mãe/filhote ou abandono induzido;

c) estudos sobre a dor;

d) experimentos de caça a vertebrados;

e) experimentos presa-predador.

Um cientista qualificado ou um supervisor designado **deve supervisionar diretamente toda a pesquisa envolvendo animais vertebrados.**

Após a aprovação inicial do CEUA, havendo qualquer proposta de mudança no plano de pesquisa do projeto, o(s) estudante(s) pesquisador(es) deverá(ão) repetir o processo de aprovação antes de reiniciar os experimentos de laboratório e/ou coleta de dados.

**6.2 Regras adicionais para estudos conduzidos a campo com animais domésticos**

São considerados exemplos de estudos conduzidos a campo com animais de espécies domésticas, aqueles que podem ocorrer nas clínicas veterinárias, nas casas dos responsáveis, em Organizações não Governamentais (ONGs), em Centros de Controle de Zoonoses, em hospitais veterinários, em locais públicos com animais errantes, em propriedades rurais não estruturadas

para finalidade de pesquisa, e outras que não as estruturadas com a finalidade de pesquisa. Esses estudos, obrigatoriamente, têm um cientista qualificado e não podem ser iniciados antes da aprovação da CEUA pertinente. Relatos de casos atendidos na rotina da clínica veterinária não se configuram em estudos conduzidos a campo por serem relatos de ocorrências e procedimentos considerados profilaxia ou tratamento veterinário do qual o animal necessitava. Todavia, o estudante pesquisador deverá obter o termo de consentimento formal por parte do responsável pelo animal para que imagens de pacientes ou partes dele, de procedimentos terapêuticos ou histopatológicos sejam publicados.

### 6.2.1 Revisão e aprovação de estudos conduzidos a campo com animais de espécies domésticas em locais não regulamentados

O projeto desenvolvido pelo(s) estudante(s) pesquisador(es) que envolva animais domésticos deverá restringir-se, exclusivamente, à observação não invasiva, em ambiente natural ou de convívio habitual do animal, sendo vedada qualquer forma de intervenção. Considera-se observação não invasiva aquela que não implica manipulação física, indução de comportamento, alteração da rotina, restrição de alimento ou água, nem qualquer procedimento que possa causar dor, estresse ou desconforto ao animal. A condução das atividades deverá ocorrer com o consentimento do responsável pelo animal (termo de consentimento junto ao formulário 5), quando aplicável, e sob orientação de professor Orientador e/ou cientista qualificado. O projeto deverá respeitar integralmente os princípios de bem-estar animal e as disposições da legislação nacional vigente, sendo vedadas práticas que possam caracterizar maus-tratos. (Lei Nº 9.605/1998 e Lei Nº 14.064/2020).

**É expressamente proibida** a realização de procedimentos experimentais, testes, treinamentos induzidos, administração de substâncias, coleta de material biológico ou qualquer intervenção direta sobre os animais. Não serão permitidos projetos que envolvam situações de risco ao animal, exposição a condições adversas ou qualquer forma de exploração indevida, ainda que com finalidade científica ou educativa. Projetos que extrapolem o caráter exclusivamente observacional serão automaticamente considerados incompatíveis com o nível de ensino básico e não serão aceitos na MOSTRATEC-LIBERATO.

Serão considerados adequados, no âmbito científico da educação básica, projetos de caráter exclusivamente observacional, que se limitem ao registro e análise de comportamentos naturais de animais domésticos, sem qualquer forma de intervenção, manipulação ou alteração das condições habituais de vida dos animais. São exemplos de estudos a campo com animais domésticos, permitidos para instituições não regulamentadas:

a) observação da rotina diária de um animal doméstico (horários de sono, alimentação, atividade);

b) análise de comportamentos de gatos em diferentes períodos do dia;

c) registro de interações entre animais da mesma espécie (ex.: dois cães na mesma casa);

d) como animais domésticos reagem à presença de diferentes pessoas (tutores vs. desconhecidos);

e) frequência de interação entre tutor e animal ao longo do dia e observação de sinais de afeto ou apego;

f) observação de aves em quintais ou praças (sem oferecer alimento);

g) registro de espécies que visitam determinado local ao longo do tempo;

h) tempo médio de atividade vs. descanso de um animal doméstico;

i) observação de comportamentos indicativos de conforto (ex.: relaxamento, brincadeira);

j) observação de padrões de nado de peixes e registro de comportamento em diferentes horários do dia.

Projetos de caráter exclusivamente observacional, que não envolvam manipulação, intervenção ou alteração das condições de vida de animais vertebrados, não se caracterizam como uso de animais para fins de experimentação, nos termos da legislação vigente, não sendo exigida submissão à CEUA. Tais projetos deverão, contudo, ser submetidos à avaliação ética do CEE, com a revisão de profissional veterinário ou biólogo, com orientação de profissional qualificado (professor

orientador e/ou cientista qualificado), a fim de garantir o respeito aos princípios de bem-estar animal e à legislação aplicável.

Em instituições de ensino técnico na área de agropecuária, as atividades envolvendo animais deverão restringir-se às práticas zootécnicas e pedagógicas próprias da formação profissional, não sendo caracterizadas como pesquisa científica, nos termos da legislação vigente, Lei Nº 11.794/2008 e suas resoluções.

Nesse sentido, **não serão aceitos na MOSTRATEC-LIBERATO, projetos com a realização de experimentação científica com animais vertebrados por estudantes do ensino médio, salvo quando vinculada a instituição devidamente credenciada e com aprovação da CEUA.**

Consideram-se práticas permitidas aquelas relacionadas à observação do manejo, criação e registro de dados em condições naturais ou produtivas, sem intervenção experimental. Qualquer atividade que envolva intervenção, teste controlado, indução de resposta biológica ou alteração de condições com finalidade investigativa será caracterizada como pesquisa científica, sujeita às exigências legais aplicáveis.

Os estudos que observam as diretrizes gerais, mas não os critérios mencionados anteriormente para pesquisas com animais domésticos em locais não regulamentados, precisam ser conduzidos em uma Instituição de Pesquisa Regulamentada. (ver item 6.3)

### 6.2.2 Tratamento e cuidados com os animais

Os animais devem ser bem tratados e receber cuidados adequados. Devem ser mantidos em ambientes ventilados, limpos, confortáveis e apropriados à espécie. A estes deve ser dado um suprimento contínuo de água limpa (não contaminada) e comida. Gaiolas, cercados e tanques de peixe devem ser limpos com frequência. Cuidados adequados devem ser dados em tempo integral, incluindo finais de semana, feriados e período de férias. Os animais precisam ser observados por um supervisor designado diariamente, que deve avaliar a saúde e o bem-estar dos mesmos.

### 6.2.3 Da determinação de certificação de um veterinário ao plano de pesquisa

O CEUA deve indicar um profissional veterinário para revisar o Plano de Pesquisa do(s) estudante(s) pesquisador(es), antes da aprovação do estudo, assegurando as boas práticas com os

animais. Caso necessário, este certificado é exigido antes do início da experimentação e deve ser documentado no Formulário para Pesquisa com Animais Vertebrados (5).

**6.3 Regras adicionais para projetos realizados em uma instituição de pesquisa regulamentada.**

Todos os estudos que não estão contemplados pelos critérios do item 6.2, mas que são permitidos pelas regras da MOSTRATEC-LIBERATO, devem ser realizados em uma Instituição de Pesquisa Regulamentada, conforme a Lei Nº 11.794/2008 e suas resoluções, e que possuam o registro junto ao CONCEA. Para projetos estrangeiros, uma Instituição de Pesquisa Regulamentada é comparada a uma instituição de pesquisa que observa as leis do país e que rege o uso dos animais vertebrados e os cuidados que devem ser dispensados para com os mesmos.

**6.3.1 Da aprovação dos projetos pelo CEUA**

O CEUA da instituição de pesquisa deve aprovar o projeto de pesquisa do(s) estudante(s) pesquisador(es), antes do início da experimentação. O CRC da MOSTRATEC-LIBERATO também deve revisar o projeto de pesquisa para certificar que o mesmo está de acordo com as regras.

Por fim, frisamos que **são proibidas as pesquisas que envolvem a prática de eutanásia em animais, de qualquer grupo ou subgrupo ou em qualquer fase de desenvolvimento de vida.**

Um veterinário deve certificar experimentos que envolvem suplementação nutricional, administração de drogas prescritas e/ou atividades que não são normalmente encontradas na vida diária do animal.

**6.3.2 Em casos de emergência ou doença no animal em estudo**

Se uma doença ou emergência ocorrer, o animal afetado deve receber assistência médica e de enfermagem dirigida por um veterinário. O(s) estudante(s) pesquisador(es) deve(m) interromper a experimentação se houver perda inesperada de peso ou morte. O experimento somente pode ser retomado se a causa da doença ou morte não estiver relacionada aos procedimentos da experimentação e quando procedimentos apropriados são tomados para eliminar os fatores causadores. Se a morte for o resultado de procedimentos experimentais, o estudo deve ser encerrado e **não estará qualificado para participar da MOSTRATEC-LIBERATO.**

O destino do animal deve ser descrito no Formulário para Pesquisa com Animais Vertebrados (5). **Não é permitida a eutanásia para remoção de tecido e/ou análise patológica.**

### 6.4 Formulários requeridos

Os formulários requeridos são:

a) plano de pesquisa;

b) formulário de revisão (1);

c) formulário para pesquisa em Instituto/Indústria (1C), se necessário;

d) formulário para Cientista Qualificado (2);

e) formulário para pesquisa com Animais Vertebrados (5).

## 7 PESQUISAS COM AGENTES BIOLÓGICOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS OU PREJUDICIAIS

Para a edição da MOSTRATEC-LIBERATO as pesquisas envolvendo microrganismos (incluindo bactérias, riquétsias, vírus, viroides, fungos e parasitas), tecnologias de DNA recombinante (rDNA) ou tecidos humanos ou animais, sangue ou fluidos corporais podem envolver agentes biológicos potencialmente perigosos ou prejudiciais **não são recomendadas**. O(s) estudante(s) pesquisador(es) têm permissão de fazer projetos de pesquisa com agentes biológicos potencialmente perigosos ou prejudiciais, seguindo as condições e regras descritas abaixo e regulamentadas por diretrizes nacionais e internacionais de biossegurança (Lei Nº 11.105/2005 e suas resoluções normativas; portaria GM/MS Nº 3.398/2021; Guia Técnico/2008 /NR 32).

**São proibidos projetos que envolvam experimentos com agentes com classificação de risco NB-3 e NB-4, vírus e príons.**

### 7.1 Avaliação de risco

As informações nesta seção deverão ser utilizadas para preencher o Formulário para Pesquisa com Agentes Biológicos Potencialmente Perigosos – 6A.

A avaliação de risco define o nível potencial de dano, lesão ou doenças que podem sofrer plantas, animais e seres humanos, quando se trabalha com substâncias biológicas. O resultado final de uma avaliação de risco é a designação de um Nível de Biossegurança que, então, determinará as instalações de laboratório, os equipamentos, treinamento e supervisão que são necessários.

A avaliação de risco envolve a designação de um grupo de risco para substâncias biológicas, tendo como base os seguintes critérios:

a) estudos que envolvem microrganismos conhecidos devem iniciar com uma avaliação do microrganismo em relação ao nível de risco em biossegurança baseado em pesquisa bibliográfica;

b) o estudo de microrganismos desconhecidos e o uso de tecidos frescos dependem da formação do(s) adulto(s) que supervisiona(m);

c) determinação do nível de contenção biológica disponível para o(s) estudante(s) pesquisador(es) conduzir o experimento (ver item 7.1.2);

d) a avaliação da experiência e formação do(s) adulto(s) que supervisiona(m) o(s) estudante(s);

e) a atribuição de um nível de biossegurança para o estudo baseado no grupo de risco da substância biológica, nível de contenção biológica disponível e a experiência do Cientista Qualificado ou Supervisor Designado que irá supervisionar o projeto.

Se o estudo for conduzido em um lugar não regulamentado (por exemplo: escola, em casa), o Nível de Biossegurança 1 (NB-1) deve ser confirmado pelo CRC de uma feira local ou afiliada. Projetos que envolvam microrganismos classificados como Nível de Biossegurança 2 (NB-2) não poderão ser realizados em ambiente não regulamentado. Tais atividades são restritas a instituições devidamente estruturadas, com infraestrutura adequada, supervisão técnica especializada e conformidade com a legislação vigente de biossegurança.

Se a pesquisa for conduzida em uma Instituição de Pesquisa Regulamentada, o Nível de Biossegurança deve ser atribuído por um Comitê Institucional de Biossegurança - CIBio - ou banca de aprovação equivalente. Caso não exista Comitê Institucional de Biossegurança ou banca de aprovação, a Instituição de Pesquisa Regulamentada deve fornecer uma carta atestando esta

informação. O CEE deve analisar o projeto e determinar o Nível de Biossegurança, **esta determinação deve obrigatoriamente ser feita antes da experimentação.**

Cabe ao orientador avaliar previamente os riscos associados ao projeto de pesquisa, especialmente no que se refere ao uso de microrganismos. Projetos que envolvam agentes classificados como NB-2 ou superior deverão ser reformulados ou encaminhados para execução em instituições devidamente autorizadas. O orientador é responsável por garantir a conformidade do projeto com as normas de biossegurança e pela integridade dos estudantes envolvidos.

### 7.1.1 Classificação dos grupos de risco para agentes biológicos

Agentes biológicos, plantas ou animais são classificados de acordo com seu grupo de risco. Essas classificações preveem circunstâncias normais no laboratório de pesquisa, ou o crescimento de agentes em pequenos volumes com o propósito de diagnóstico e experimentação. Para isto, o Nível de Biossegurança (NB) deve ser observado (Portaria GM/MS Nº3.398/2021):

a) Nível de Biossegurança 1 (NB-1): grupo de risco que abrange agentes biológicos que oferecem um risco baixo àqueles que o manipulam e ao meio ambiente. Essas substâncias têm pouca probabilidade de causar doenças em humanos, plantas ou animais saudáveis. Requerem Nível de Contenção Biológica 1 (NCB-1). Exemplos de organismos de NB-1: *Agrobacterium radiobacter, Aspergillus niger, Bacillus thuringiensis, Escherichia Coli K12, Lactobacillus acidophilus, Micrococcus leuteus, Neurospora crassa, Pseudomonas fluorescens.*

b) Nível de Biossegurança 2 (NB-2): grupo de risco que abrange substâncias biológicas que oferecem um risco moderado àqueles que o manipulam e ao meio ambiente. Se ocorrer exposição no ambiente do laboratório, o risco de disseminação é limitado e raramente causa infecção que leva à doença. Tratamento e prevenção efetiva devem estar disponíveis caso ocorra infecção. Essas substâncias requerem Nível de Contenção Biológica (NCB-2). Exemplos de organismos de NB-2: *Mycobacterium, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis.*

c) Nível de Biossegurança 3 (NB 3) e Nível de Biossegurança 4 (NB 4): **agentes com NB-3 e NB-4 e príons são proibidos.**

**7.1.2 Classificação dos Níveis de Contenção Biológica - NCB**

Existem quatro (4) Níveis de Contenção Biológica (NCB). Cada nível tem especificações de laboratórios, equipamentos de segurança, práticas e técnicas, descritos a seguir (Laboratory Biosafety Manual, 4ª edição, OMS):

a) NCB-1: normalmente encontrado em laboratórios de análise de águas, escolas de ensino médio e universidades em que é ensinado Microbiologia Introdutória. O trabalho é feito em uma bancada aberta ou em uma capela. Ao trabalhar no laboratório, é necessário utilizar procedimentos padrão. Pode-se obter descontaminação através de autoclave ou desinfetantes químicos. O uso de jalecos laboratoriais e luvas são recomendados. O laboratório deve ser supervisionado por alguém com treinamento geral em microbiologia ou uma ciência relacionada.

b) NCB-2: é feito para maximizar a segurança quando se trabalha com agentes de risco moderado para humanos e ao meio ambiente. O acesso ao laboratório é restrito. Cabines de Segurança Biológicas (classe 2, tipo A, BSC) devem estar disponíveis. Uma autoclave deve estar de prontidão para descontaminação do material residual. Jalecos laboratoriais, luvas e proteção facial são necessários. O laboratório deve ter a supervisão de um cientista que entenda o risco de trabalhar com os agentes envolvidos.

c) NCB 3 e NCB4 - **agentes biológicos com NCB-3 (NB-3) e NBC-4 (NB-4) são proibidos**.

**7.2 Regulamentação**

Ao lidar com agentes biológicos potencialmente perigosos e/ou prejudiciais, o(s) estudante(s) pesquisador(es) e todos os adultos envolvidos em um projeto de pesquisa é(são) responsável(is) por conduzir e documentar, através de uma avaliação de riscos (Formulário - 6A). Ver item 7.1.

**7.2.1 Projetos isentos de revisão de um Comitê de Ética Escolar (CEE):**

Estão isentos de revisão prévia por Comitê de Ética Escolar (CEE), não sendo exigida a submissão de formulários adicionais, os projetos que envolvam exclusivamente:

a) o uso de *Saccharomyces cerevisiae* (levedura de panificação/cerveja), desde que não haja manipulação de DNA recombinante (rDNA);

b) microrganismos classificados como Grupo de Risco 1 (NB-1), tais como *Lactobacillus* e *Bacillus thuringiensis*, bem como bactérias ambientais não patogênicas (ex.: fixadoras de nitrogênio), desde que: sejam utilizadas cepas devidamente caracterizadas para pesquisa científica; não haja cultivo, isolamento ou crescimento em meios microbiológicos (ex.: placas de Petri); não sejam provenientes de amostras desconhecidas;

c) amostras ambientais de água ou solo, desde que não concentradas e não utilizadas como meio para cultura, isolamento ou crescimento de microrganismos;

d) observação do crescimento de fungos em alimentos, desde que o experimento seja encerrado imediatamente após a primeira evidência de desenvolvimento fúngico, sem qualquer tentativa de isolamento ou cultivo;

e) organismos macroscópicos como cogumelos, bem como organismos do grupo Amoebozoa, desde que não cultivados em condições laboratoriais.

Não se enquadram como isentos os projetos que envolvam cultivo microbiológico, isolamento de microrganismos, uso de amostras biológicas desconhecidas ou qualquer procedimento que possa resultar na proliferação de agentes biológicos, ainda que classificados como NB-1.

**7.2.2 Projetos isentos de revisão de um Comitê de Ética Escolar (CEE), mas com Formulário de Avaliação de Riscos (3)**

Estão isentos de revisão prévia por Comitê de Ética Escolar (CEE), porém sujeitos à apresentação obrigatória do Formulário de Avaliação de Riscos (Formulário 3), os projetos que envolvam:

a) estudos com protistas, archaea e microrganismos similares classificados como Grupo de Risco 1 (NB-1), desde que não haja cultivo, isolamento ou manipulação que promova sua proliferação;

b) pesquisas utilizando fezes de animais exclusivamente para fins como compostagem, produção de biogás ou outras análises indiretas, desde que não envolvam cultivo microbiológico ou manipulação de agentes potencialmente patogênicos;

c) utilização de kits comerciais para teste de coliformes em água, baseados em mudança de cor, desde que:

- permaneçam integralmente selados durante todo o experimento;
- não haja abertura, manipulação ou tentativa de cultivo do material;
- sejam descartados conforme orientações do fabricante e normas de biossegurança;

d) estudos observacionais envolvendo processos de decomposição de organismos vertebrados (por exemplo, em contexto de ciências forenses), desde que não haja manipulação direta de tecidos em decomposição nem exposição a material biológico potencialmente contaminado;

e) estudos com células de combustível microbianas, desde que utilizem exclusivamente microrganismos classificados como NB-1, em sistemas fechados, sem manipulação direta das culturas.

Embora isentos de revisão prévia pelo CEE, os projetos acima descritos devem ser cuidadosamente avaliados quanto aos riscos biológicos e riscos com substâncias químicas, sendo vedadas, nesse caso, quaisquer práticas que envolvam cultivo, isolamento ou amplificação de microrganismos e agentes classificados como Grupo de Risco 2 (NB-2) ou superior.

**7.2.3 Permissão para o uso de agentes potencialmente perigosos ou prejudiciais**

Pesquisas com o uso de agentes potencialmente perigosos ou prejudiciais **não são recomendadas**. É permitido o uso de microrganismos (incluindo bactérias, clamídias, riquétsias, vírus, viróides, príons, fungos e parasitas), tecnologias de DNA recombinante (rDNA) ou tecidos frescos ou congelados de humanos ou animais, sangue ou fluidos corporais, desde que seja observando o seguinte:

a) o CEE e o CIBio e/ou o CEUA de uma Instituição regulamentada de pesquisa, deve aprovar toda a pesquisa antes que a experimentação inicie. A avaliação inicial de riscos determinada

pelo(s) estudante(s) pesquisador(es) e pelo adulto que supervisiona o projeto deve ser confirmada pelo CRC da MOSTRATEC-LIBERATO;

b) experimentos envolvendo a cultura de agentes biológicos potencialmente perigosos, até mesmo organismos de Nível de Biossegurança 1 (NB-1), são proibidos em ambientes domésticos. Todavia, amostras podem ser coletados em casa, contanto que sejam imediatamente transportados para um laboratório com contenção de acordo com nível de segurança determinado nas Regras de Pesquisa e pelo Comitê de Ética da Instituição, no qual a pesquisa está ocorrendo;

c) uma pesquisa de Nível de Biossegurança 1 (NB-1) pode ser executada em um laboratório de NB-1(laboratório básico) ou superior. A pesquisa deve ser supervisionada por um cientista qualificado ou por um supervisor designado treinado. O(s) estudante(s) deve(m) ser treinado(s) em procedimentos microbiológicos básicos.

**7.2.4 Pesquisa Nível de Biossegurança 2 (NB -2)**

A pesquisa pertencente ao Nível de Biossegurança 2 (NB-2) deve ser conduzida num laboratório de mesmo nível, onde são manipulados agentes biológicos da classe de risco 2. Aplica-se aos laboratórios clínicos ou hospitalares de níveis primários de diagnóstico, sendo necessário, além da adoção das boas práticas, o uso de barreiras físicas primárias (cabine de segurança biológica e equipamentos de proteção individual) e secundárias (planta baixa e organização do laboratório), o que comumente limita a uma Instituição de Pesquisa Regulamentada. A pesquisa deve ser revisada e aprovada pelo CIBio ou apresentar uma carta ou documento da Instituição de Pesquisa Regulamentada declarando que a revisão não é necessária. A pesquisa deve ser supervisionada por um cientista qualificado.

**7.2.5 Casos especiais ligados à biossegurança**

**São proibidas as pesquisas com níveis de biossegurança 3 (NB-3) ou 4 (NB-4).**

Estudos laboratoriais que envolvam microrganismos resistentes a antimicrobianos, tais como *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA), *Enterococcus* resistente à vancomicina (VRE) e enterobactérias produtoras de carbapenemase (ex.: *Klebsiella pneumoniae* produtora de KPC), deverão ser conduzidos exclusivamente em laboratório com Nível de Biossegurança 2 (NB-2)

ou superior, em instituição de pesquisa devidamente regulamentada, com aprovação prévia e documentada pela Comissão Institucional de Biossegurança (CIBio).

Fica expressamente proibida, no âmbito escolar, a manipulação, cultivo ou isolamento de enterobactérias resistentes a carbapenêmicos (ERC), bem como de quaisquer microrganismos multirresistentes classificados como Grupo de Risco 2 ou superior.

**7.2.6 Outros casos importantes relacionados à biossegurança:**

a) é proibida a realização de estudos que envolvam modificação genética de bactérias com resistência a múltiplos antimicrobianos;

b) deve-se empregar extrema cautela na seleção e subcultivo de organismos resistentes a antimicrobianos. Estudos que envolvam tais organismos exigem, no mínimo, condições de contenção compatíveis com Nível de Biossegurança 2 (NB-2) e deverão ser conduzidos exclusivamente em instituições devidamente autorizadas;

c) patógenos de plantas de ocorrência natural poderão ser objeto de estudo apenas de forma observacional, sendo vedado seu cultivo, isolamento ou introdução em ambientes domiciliares, hortas, jardins ou quaisquer outros ambientes não controlados;

d) o cultivo ou manipulação de resíduos humanos ou animais, incluindo lodo de esgoto, é classificado como atividade de Nível de Biossegurança 2 (NB-2), sendo, portanto, proibido no ambiente escolar;

e) todos os agentes biológicos potencialmente perigosos deverão ser descartados ao final do experimento, de acordo com as normas de biossegurança aplicáveis ao seu nível de risco. Para microrganismos classificados como NB-1 ou NB-2, são considerados métodos adequados de descontaminação:

- esterilização por autoclavação (121 °C, por no mínimo 15–20 minutos);
- tratamento com solução desinfetante apropriada (ex.: hipoclorito de sódio a 10%);
- incineração;

- hidrólise alcalina;

- descarte por empresa ou sistema autorizado de coleta de resíduos biológicos, conforme regulamentação vigente ou orientação do fabricante.

Quaisquer alterações propostas pelo(s) estudante(s) pesquisador(es) no Plano de Pesquisa, após o início do processo de aprovação pelo Comitê de Ética da instituição de execução ou pelo CRC da MOSTRATEC-LIBERATO, deverão ser obrigatoriamente submetidas à nova análise e aprovação antes de sua implementação e da continuidade da pesquisa.

**7.3 Regras adicionais para projetos envolvendo microrganismos desconhecidos**

Estudos envolvendo microrganismos desconhecidos não são recomendados no âmbito de projetos escolares. Tais pesquisas apresentam risco elevado, uma vez que a presença, concentração e potencial patogênico dos agentes biológicos são indeterminados. Para fins de participação em feiras científicas, consideram-se microrganismos desconhecidos aqueles obtidos a partir de amostras ambientais ou biológicas sem identificação prévia, incluindo, mas não se limitando a, coletas provenientes de solo, superfícies, água, ar ou pele humana.

A MOSTRATEC-LIBERATO **não recomenda** a coleta com finalidade de cultivo, o isolamento ou a propagação de microrganismos desconhecidos, inclusive em meios de cultura (ex.: placas de Petri), ainda que em condições domésticas ou escolares. Projetos que envolvam tais amostras poderão ser recomendados apenas em caráter observacional ou descritivo, sem qualquer procedimento que promova o crescimento ou a multiplicação de agentes biológicos.

A manipulação experimental de microrganismos desconhecidos caracteriza atividade de risco biológico e, quando envolver cultivo ou amplificação, poderá ser enquadrada como Nível de Biossegurança 2 (NB-2), sendo, portanto, não recomendada em ambiente escolar.

**7.3.1 Pesquisa com micro-organismos em Nível de Biossegurança 1 (NB-1)**

A realização de pesquisas com microrganismos classificados como Grupo de Risco 1 (NB-1) em ambiente escolar deverá observar rigorosamente as normas de biossegurança vigentes, sendo restrita a cepas conhecidas, devidamente caracterizadas e não patogênicas.

Não é permitida, no âmbito escolar, a pesquisa com microrganismos desconhecidos que envolva cultivo, isolamento ou propagação, ainda que em recipientes selados (ex.: placas de Petri), devido ao risco biológico associado à ausência de identificação prévia dos agentes.

Projetos envolvendo microrganismos poderão ser aceitos como NB-1 exclusivamente quando atenderem simultaneamente às seguintes condições:

a) utilizem cepas conhecidas e seguras, amplamente reconhecidas como não patogênicas;

b) não envolvam coleta ambiental com finalidade de cultivo;

c) não promovam a multiplicação não controlada de microrganismos;

d) sejam conduzidos sob supervisão de orientador responsável, com adoção de práticas básicas de biossegurança;

e) garantam procedimentos adequados de descontaminação e descarte dos materiais utilizados.

Caso qualquer cultura microbiológica seja aberta, manipulada fora de condições controladas ou envolva microrganismos não identificados, o estudo deverá ser reclassificado como de maior risco biológico, sendo vedada sua realização em ambiente escolar.

**7.3.2 Pesquisas envolvendo tecnologias de DNA recombinante (r-DNA)**

Estudos envolvendo tecnologias de DNA recombinante (r-DNA), nos quais haja modificação genética de microrganismos, requerem avaliação rigorosa de risco biológico e enquadram-se na legislação nacional de biossegurança. No âmbito escolar, tais pesquisas não são permitidas, ainda que classificadas como de Nível de Biossegurança 1 (NB-1), em razão da necessidade de infraestrutura especializada, supervisão técnica qualificada e conformidade com normas institucionais específicas.

A realização de estudos com tecnologia de DNA recombinante é restrita a instituições de pesquisa devidamente regulamentadas, que possuam Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) constituída, devendo atender às seguintes condições:

a) todos os experimentos devem ser previamente avaliados quanto ao risco biológico e aprovados pela CIBio da instituição responsável;

b) estudos envolvendo organismos classificados como Grupo de Risco 1 (NB-1) deverão ser conduzidos em laboratório com nível de contenção compatível, sob supervisão de profissional qualificado;

c) estudos que envolvam organismos classificados como Grupo de Risco 2 (NB-2) ou que possam resultar em aumento de risco biológico deverão ser conduzidos exclusivamente em instalações com nível de contenção NB-2 ou superior;

d) é vedada a realização de experimentos que envolvam a inserção, propagação ou expressão de genes associados à patogenicidade, virulência, produção de toxinas ou oncogenicidade em organismos vivos;

e) a utilização de kits comerciais de DNA recombinante não isenta a necessidade de cumprimento das normas de biossegurança e das exigências institucionais aplicáveis.

Projetos escolares poderão abordar a temática de DNA recombinante exclusivamente por meio de estudos teóricos, modelagens, simulações ou análises de dados, sendo vedada qualquer manipulação experimental envolvendo material genético recombinante.

**7.3.3 Pesquisas com tecidos e fluidos corporais, incluindo sangue e seus produtos**

Os estudos envolvendo tecidos frescos ou congelados, sangue ou fluidos corporais obtidos de seres humanos e/ou de animais vertebrados que podem conter microrganismos e com potencial de causar doenças, **não são recomendados**. Nos casos em que eles ocorram é exigida uma **avaliação de risco** (Formulário 3).

**7.3.3.1 Tecidos considerados potencialmente não perigosos**

Os seguintes tipos de tecidos e materiais biológicos não necessitam ser tratados como agentes biológicos potencialmente perigosos, desde que obtidos de fontes seguras e manipulados em condições adequadas:

a) tecidos de origem vegetal;

b) culturas de tecidos vegetais e linhas celulares estabelecidas de organismos não primatas, desde que provenientes de coleções reconhecidas. A fonte e/ou número de catálogo das culturas deverá ser informado no Plano de Pesquisa;

c) carne fresca ou congelada, subprodutos de carne, leite pasteurizado ou ovos, desde que adquiridos de estabelecimentos comerciais regularizados (ex.: mercados, restaurantes ou distribuidoras) e não submetidos a condições que favoreçam a proliferação microbiológica;

d) cabelo humano ou animal, desde que limpo e sem contaminação visível por fluidos biológicos;

e) dentes previamente esterilizados com a finalidade de eliminação de patógenos, por meio de procedimentos adequados, tais como autoclavação (121 °C, por no mínimo 15–20 minutos) ou métodos químicos validados;

f) tecidos fossilizados ou materiais de origem arqueológica;

g) tecidos previamente fixados e preparados para análise (ex.: lâminas histológicas), desde que adequadamente conservados.

Os materiais acima descritos não deverão ser utilizados em condições que promovam decomposição, cultivo microbiológico ou proliferação de microrganismos, caso em que passarão a ser considerados como potencialmente perigosos e sujeitos às normas de biossegurança aplicáveis.

**7.3.3.2 Coleções consideradas como Nível de Biossegurança 1(NB-1) ou 2(NB-2)**

Pesquisas que envolvam coleções de culturas de tecidos e linhas celulares estabelecidas de origem humana e/ou de outros primatas deverão ser tratadas como potencialmente perigosas, sendo classificadas, no mínimo, como Nível de Biossegurança 2 (NB-2), salvo quando documentação técnica da fonte indicar classificação distinta. A utilização dessas culturas deverá observar as seguintes condições:

a) a origem das linhagens celulares deve ser claramente identificada, incluindo fornecedor e/ou número de catálogo, conforme informado no Plano de Pesquisa;

b) os procedimentos experimentais deverão ser compatíveis com o nível de biossegurança indicado para o material, sendo vedada sua manipulação em ambiente escolar quando classificados como NB-2 ou superior;

c) deverá ser garantida a rastreabilidade e o uso de materiais provenientes de fontes reconhecidas e regularizadas.

No caso de utilização de tecidos de origem animal obtidos de indivíduos sacrificados para fins distintos do projeto do estudante, o estudo poderá ser caracterizado como pesquisa com tecidos. Nesses casos, deverá ser apresentado documento comprobatório de aprovação pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais (CEUA) referente ao projeto original que envolveu o animal do qual os tecidos foram obtidos.

A manipulação de tecidos ou culturas celulares de origem humana ou de primatas pode implicar risco de exposição a agentes biológicos, devendo ser previamente avaliada quanto à necessidade de contenção laboratorial adequada, sendo, em geral, vedada sua realização em ambiente escolar.

**7.3.3.3 Estudos com tecidos NB-1**

São considerados estudos com tecidos NB-1 aqueles que envolvem a coleta e o exame de tecidos frescos ou congelados e/ou fluidos corporais (não incluindo sangue ou produtos do sangue, de uma fonte não infecciosa com pouca probabilidade de presença de microorganismos). Estudos NB-1 devem ser conduzidos em um laboratório com tal nível ou mais alto e devem ser supervisionados por um cientista qualificado ou por um supervisor designado treinado. (ver item 7.3.1)

**7.3.3.4 Estudos com tecidos NB-2**

Estudos que envolvam a coleta, manipulação ou análise de tecidos, fluidos corporais ou materiais biológicos que possam conter microrganismos classificados como Grupo de Risco 2 (NB-2) são considerados de risco biológico moderado e deverão ser conduzidos exclusivamente em laboratório com Nível de Biossegurança 2 (NB-2), em instituição de pesquisa devidamente regulamentada, sob a supervisão de profissional qualificado. No âmbito escolar, tais estudos são vedados. São considerados estudos enquadrados como NB-2:

a) todos os estudos que envolvam sangue humano ou animal, bem como seus derivados, devido ao risco de presença de patógenos transmitidos pelo sangue. Esses materiais deverão ser manipulados conforme normas de biossegurança vigentes, incluindo:

- uso de equipamentos de proteção individual (EPIs);
- adoção de práticas seguras de manipulação;
- descarte adequado de resíduos biológicos e materiais perfurocortantes potencialmente contaminados;

b) quaisquer tecidos, fluidos ou materiais que apresentem potencial de conter patógenos sanguíneos, incluindo sangue e seus derivados, tecidos passíveis de liberação de sangue ou instrumentos contaminados;

c) estudos envolvendo leite materno humano de origem desconhecida, bem como leite não pasteurizado de animais, em função do risco de transmissão de agentes infecciosos.

A manipulação desses materiais requer avaliação prévia de risco biológico e adoção de medidas de contenção adequadas, sendo obrigatória a conformidade com as normas nacionais de biossegurança e de gerenciamento de resíduos biológicos.

**7.4 Outras considerações sobre a biossegurança**

São proibidos quaisquer estudos que envolvam a coleta, manipulação ou análise de fluidos corporais com potencial de conter agentes biológicos classificados como Nível de Biossegurança 3 (NB-3) ou Nível de Biossegurança 4 (NB-4), incluindo vírus e príons.

Estudos envolvendo fluidos corporais humanos, nos quais seja possível a identificação do indivíduo, deverão ser previamente submetidos à análise e aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/CEE), com apresentação obrigatória de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em conformidade com as normas do Conselho Nacional de Saúde. São necessários Formulários 2 e 4.

A utilização de amostras biológicas do próprio estudante (autoamostra) não isenta a necessidade de avaliação de risco, devendo ser limitada a procedimentos não invasivos e de baixo risco. A coleta de sangue capilar (ex.: uso de glicosímetro) poderá ser admitida apenas quando:

a) não envolver terceiros;

b) for realizada em ambiente adequado;

c) utilizar dispositivos estéreis e de uso único;

d) não implicar armazenamento, cultivo ou manipulação adicional do material biológico.

Estudos envolvendo células-tronco embrionárias humanas deverão ser conduzidos exclusivamente em instituições de pesquisa devidamente regulamentadas, com aprovação prévia por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, conforme a legislação vigente.

A manipulação de fluidos corporais humanos ou materiais biológicos associados deverá observar rigorosamente as normas éticas e de biossegurança aplicáveis, sendo vedada qualquer prática que envolva risco biológico elevado, cultivo microbiológico ou identificação indevida de participantes.

**7.5 Fontes de consulta técnica recomendadas para esclarecimentos adicionais**

São considerados fontes de pesquisa recomendadas para esclarecimentos adicionais:

a) Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA[7];

b) Centers for Disease Control and Prevention - CDC

c) Comissão Interna de Biossegurança - CIBio

d) Comissão de Ética em Pesquisa - CEP;

e) Comissão de Ética para Uso de Animais (CEUA);

[7] http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home

f) Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP[8];

g) Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio [9];

h) Conselho Nacional de Saúde - CNS;

i) Organização Mundial de Saúde - OMS [10];

j) Ministério da Saúde - MS [11].

**7.6 Formulários requeridos**

Os formulários requeridos são:

a) plano de pesquisa;

b) formulário de revisão (1);

c) formulário para pesquisa em Instituto/Indústria (1C), se necessário ao projeto;

d) formulário para Cientista Qualificado (2), se necessário ao projeto;

e) formulário para Avaliação de Riscos (3), se necessário ao projeto;

f) formulário para pesquisa com Seres Humanos (4), se necessário ao projeto;

g) formulário de Avaliação de Riscos para Pesquisa com Agentes Biológicos Potencialmente Perigosos (6A);

h) formulário para pesquisa com Tecidos de Seres Humanos e de Animais Vertebrados (6B) – para todos os estudos que envolvam tecidos e fluidos corporais.

[8] http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
[9] http://ctnbio.mctic.gov.br/
[10] https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311
[11] https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_gerais_contencao_agentes_biologicos_3ed.pdf

## 8 PESQUISAS COM SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS

Substâncias controladas são produtos químicos, biológicos ou farmacológicos cujo uso, produção, armazenamento e distribuição são regulados por lei, devido ao seu potencial de causar danos à saúde, dependência, abuso ou riscos à segurança pública.

Elas incluem entorpecentes, psicotrópicos, anabolizantes, medicamentos especiais, precursores químicos e alguns agentes biológicos sendo listados em convenções internacionais e leis nacionais (Portaria SVS/MS Nº 344/1998). Exemplos incluem medicamentos para dor forte (morfina), ansiolíticos (diazepam), estimulantes (anfetaminas) e precursores químicos.

Pesquisas com o uso de substâncias controladas **não são recomendadas.**

### 8.1 Regulamentação

A pesquisa envolvendo substâncias controladas deve ser aprovada pelo Comitê de Ética competente antes do início da experimentação. O(s) estudante(s) pesquisador(es) e o orientador devem observar rigorosamente todos os regulamentos federais que regem o uso dessas substâncias, em especial:

a) a produção de álcool é controlada por legislação federal, devendo o(s) estudante(s) contatar o órgão responsável pela regulamentação de álcool, tabaco e armas de fogo para obter as devidas orientações e autorizações;

b) estudante(s) pesquisador(es) menor(es) de 21 anos **está(ão) proibido(s)**, pelas legislações federal e estadual, de adquirir e/ou manusear pólvora negra ou pólvora sem fumaça para projetos científicos. Para informações adicionais sobre a regulamentação aplicável, recomenda-se contatar a divisão de armas e explosivos do órgão competente;

c) qualquer mudança proposta pelo(s) estudante(s) pesquisador(es) no Plano de Pesquisa, depois da aprovação inicial do CEE, deve obter sua aprovação subsequente, antes que essas mudanças ocorram e antes de começar ou continuar a experimentação.

**8.2 Da aquisição ao uso de substâncias controladas**

O(s) estudante(s) pesquisador(es) deve(m) adquirir e utilizar substâncias controladas de acordo com as regulamentações de seu país, com o acompanhamento do orientador. Para maiores informações é necessário contatar os órgãos responsáveis por esse controle. (Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD); Polícia Federal (PF); Vigilâncias Sanitárias locais)

Para produtos químicos, equipamentos ou atividades que requerem permissão federal ou estadual para sua utilização é necessário que o(s) estudante(s) pesquisador(es) e o supervisor designado tenham essa permissão antes do início das experimentações. Cópia desta permissão deve ser anexada ao Formulário para Avaliação de Riscos (3) para ser submetida à aprovação do CRC da MOSTRATEC-LIBERATO.

O(s) estudante(s) pesquisador(es) deve(m) planejar seu(s) experimentos de maneira que ele minimize o impacto ambiental dessas experiências. Por exemplo, utilizar quantidades mínimas de algum produto químico que vá ser utilizado, de maneira que o impacto causado na natureza quando ele for descartado, de maneira correta, seja mínimo.

**8.3 Formulários requeridos**

Os formulários requeridos são:

a) plano de pesquisa

b) formulário de revisão (1);

c) formulário para pesquisa em Instituto/Indústria (1C), se necessário ao projeto;

d) formulário para Cientista Qualificado (2), se necessário ao projeto;

e) formulário para Avaliação de Risco (3).

## 9 PESQUISAS COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS PERIGOSOS.

Antes de iniciar uma pesquisa com substâncias químicas, atividades ou equipamentos perigosos é necessário que o(s) estudante(s) pesquisador(es) consulte(m) o CEE para verificar os cuidados necessários.

Substâncias químicas perigosas são elementos, compostos ou misturas que, devido às suas propriedades, representam riscos à saúde humana, à segurança ou ao meio ambiente. Elas são caracterizadas por serem tóxicas, inflamáveis, corrosivas, explosivas ou reativas, podendo causar queimaduras, doenças ou danos graves. Exemplos incluem gasolina, ácidos fortes (como sulfúrico), arsênico, benzeno, pesticidas e tintas.

São consideradas atividades perigosas aquelas que envolvem um risco maior que o encontrado em atividades do cotidiano. As principais categorias de atividades perigosas são trabalho com: eletricidade, inflamáveis e explosivos, produtos químicos, agentes biológicos, radiação, armas, transporte de cargas perigosas e condições extremas de trabalho.

Pesquisas que envolvem equipamentos perigosos (como máquinas, ferramentas elétricas, fontes de calor, pressão, radiação, entre outros) exigem uma série de cuidados técnicos, éticos e legais para garantir a segurança dos pesquisadores e de terceiros. É necessário a avaliação prévia de riscos com a identificação dos perigos do equipamento (corte, choque, explosão, radiação etc.), a classificação do nível de risco, definição de medidas de prevenção e controle. O uso de equipamentos perigosos necessita da supervisão do Orientador. A prevenção inclui uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como óculos de proteção, luvas adequadas, avental ou jaleco e protetores auriculares (quando necessário). O laboratório ou espaço a ser utilizado deve ser adequado e preparado para o tipo de equipamento com sinalização de risco, ventilação adequada e acesso restrito, se necessário. Equipamentos perigosos não devem ser operados por pessoas não treinadas. Algumas atividades podem ser proibidas para menores de idade e o uso deve seguir normas institucionais e legais.

### 9.1 Regulamentação

O uso de substâncias químicas e de equipamentos perigosos, bem como o envolvimento com atividades de risco requerem supervisão direta de um supervisor designado, exceto aquelas que

envolvem drogas controladas por leis federais. Estas devem ser acompanhadas diretamente por um cientista qualificado.

O cientista qualificado ou o supervisor designado devem fazer uma avaliação do risco da pesquisa, antes do início das experimentações. Esta avaliação é documentada no Formulário para Avaliação de Riscos (3).

**9.2 Guia para avaliação de riscos de produtos químicos, atividades e equipamentos perigosos**

É necessária a observação de critérios para identificar, analisar e controlar riscos associados a atividades que podem causar danos à saúde, ao ambiente ou à segurança.

**9.2.1 Para produtos químicos perigosos**

A avaliação de riscos de produtos químicos envolve identificar perigos, avaliar a exposição e definir controles, baseando-se em Ficha de Informações de Segurança - FISPQ, normas técnicas (como a NR-09, NR-15, NBR 14725:2023, entre outras), Lei Nº 15.022/2024 e a fiscalização da Polícia Federal (Portaria 240/2019). A avaliação de riscos para produtos químicos perigosos deve incluir fatores como grau de toxicidade, reatividade, corrosividade e flamabilidade.

Nesse tipo de pesquisa deve-se também adotar alguns princípios da Química Ambientalmente Responsável (Lei Nº 12.305/2010, Resoluções CONAMA, NBR 13221, NBR 12235). O objetivo desses princípios é evitar o uso ou produção de substâncias perigosas durante o processo químico. Sempre que possível, os seguintes princípios devem ser incluídos no Plano de Pesquisa:

a) evitar desperdício de material e a formação de lixo;

b) utilizar substâncias químicas e produtos mais seguros;

c) planejar sínteses químicas menos perigosas;

d) utilizar materiais renováveis;

e) utilizar catalisadores;

f) utilizar solventes e condições de reação mais seguras;

g) aumentar a eficiência energética;

h) minimizar o risco de acidentes;

i) usar método de descarte adequado.

**9.2.2 Para atividades perigosas**

A avaliação de atividades perigosas é um processo sistemático para identificar riscos, analisar sua gravidade e definir medidas de controle. É necessário identificar a atividade perigosa, fazer uma análise do risco e dos tipos de riscos (riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos), definir medidas de controle para cada risco identificado e elaborar medidas para reduzir ou eliminar o perigo.

**9.2.2.1 Para radiação**

Uma avaliação de risco, baseada nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), deve ser realizada pelo orientador quando o(s) estudante(s) pesquisador(es) utiliza(m) em suas experiências radiação não ionizante além daquela encontrada no seu dia a dia.

Radiações não ionizantes incluem o espectro do UV, da luz visível, do infravermelho (IR), micro-ondas (NW), e frequências extremamente baixas (ELF). Lasers normalmente emitem radiação ultravioleta ou infravermelha visível e são classificados em quatro níveis, de acordo com sua segurança. Os fabricantes devem rotular os lasers das Classes II, III e IV.

Projetos envolvendo radionuclídeos e raios-x devem envolver um exame cuidadoso de risco associado ao estudo e devem ser tomadas medidas de precaução apropriadas e seguras. Dependendo do nível de exposição e radiação emitida esses recursos podem representar risco para a saúde**.** A maioria das instituições regulamentadas que trabalham com radiação tem comitês internos que verificam o cumprimento de regulamentações federais e internacionais dentro do instituto.

A avaliação de risco deve levar em conta o tempo de exposição, distância e proteção envolvida no estudo.

**9.2.3 Para equipamentos perigosos**

Uma avaliação de risco para projetos com equipamentos perigosos deve considerar todos os riscos possíveis ao(s) estudante(s) pesquisador(es) durante o manuseio e operação do equipamento (NR-12 do Ministério do Trabalho) Apesar de muitos equipamentos domésticos (furadeiras, serras, entre outros) apresentarem riscos se não utilizados da maneira correta, o Formulário para Avaliação de Riscos (3) só é requerido quando o(s) estudante(s) pesquisador(es) opera(m) equipamentos laboratoriais potencialmente perigosos, ou outros equipamentos que necessitem de um conhecimento moderado para sua operação segura.

**9.3 Formulários requeridos**

Os formulários requeridos são:

a) plano de pesquisa;

b) formulário de revisão (1);

c) formulário para pesquisa em Instituto/Indústria (1C), se necessário;

d) formulário para Cientista Qualificado (2), se necessário;

e) formulário para Avaliação de Riscos (3).

**10 REGRAS DE EXPOSIÇÃO E SEGURANÇA**

As regras de exposição e segurança são orientações que definem o que pode ser apresentado ao público e em quais condições, garantindo que os experimentos não ofereçam risco aos estudantes, avaliadores e visitantes.

O CRC da MOSTRATEC-LIBERATO faz o controle dos projetos em exposição para garantir a adequação às regras da MOSTRATEC-LIBERATO.

**10.1 Conduta do(s) estudante(s) pesquisador(es)**

A conduta do(s) estudante(s) pesquisador(es) durante a apresentação de sua pesquisa constitui um aspecto essencial, pois reflete não apenas o domínio do conteúdo desenvolvido, mas também o compromisso com princípios éticos, responsabilidade e qualidade na comunicação.

Durante a apresentação, o(s) estudante(s) pesquisador(es) deve(m) adotar postura adequada, demonstrando segurança, clareza e organização na exposição das ideias, bem como respeito aos avaliadores e ao público em geral. No que diz respeito à segurança, o estudante deve cumprir integralmente as orientações vigentes, utilizando equipamentos de proteção quando necessário e abstendo-se de realizar demonstrações que ofereçam riscos sem a devida autorização.

A interação com o público deve ocorrer de forma respeitosa, atenciosa e cordial, valorizando o diálogo e a troca de conhecimentos. Ademais, é responsabilidade do estudante manter o estande organizado, assegurando a adequada disposição dos materiais e a qualidade da apresentação visual.

A vestimenta também desempenha um papel importante, devendo ser apropriada ao ambiente da feira, transmitindo organização e seriedade. Embora não haja, necessariamente, a exigência de trajes formais, espera-se que o estudante se apresente de maneira adequada e condizente com a ocasião.

**10.2 Apresentação dos trabalhos em vídeo**

A apresentação dos trabalhos em formato de vídeo constitui uma etapa fundamental na divulgação dos projetos desenvolvidos pelo(s) estudante(s) pesquisador(es), exigindo clareza, organização e responsabilidade quanto aos aspectos técnicos e éticos envolvidos.

a) o(s) estudante(s) pesquisador(es) deverá(ão) produzir um vídeo com resolução mínima de 480p e taxa de 30 quadros por segundo (fps), garantindo qualidade adequada de imagem e som para a compreensão do conteúdo apresentado;

b) a exposição do trabalho deverá ser realizada em português, espanhol ou inglês, respeitando o tempo máximo de cinco minutos, o que requer objetividade na comunicação das ideias principais do projeto;

c) o conteúdo da apresentação deve refletir fielmente o projeto desenvolvido no ano vigente. Nos casos em que o estudo for uma continuidade de pesquisas anteriores, essa condição deverá ser explicitada no título do trabalho, indicando a etapa correspondente, como, por exemplo, “Fase II” ou equivalente;

d) é indispensável que todo o material visual utilizado — incluindo fotografias, gráficos, desenhos, animações e vídeos — tenha seus devidos créditos apresentados, seja ao longo da exibição ou ao final do vídeo, assegurando o respeito aos direitos autorais e à integridade acadêmica;

e) no que se refere às demonstrações práticas, estas deverão ser realizadas com o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), conforme a natureza da atividade, garantindo a segurança dos envolvidos;

f) a utilização de imagens ou vídeos que incluam pessoas somente será permitida mediante consentimento prévio, o qual deverá ser devidamente mencionado nos créditos finais.

**10.3 Caderno de campo ou diário de bordo**

O caderno de campo ou diário de bordo é um documento obrigatório no desenvolvimento do projeto, devendo permanecer disponível no estande para consulta pelo CRC e pelos avaliadores. Trata-se de um instrumento essencial de registro, que pode assumir diferentes formatos, tanto físicos — como cadernos, agendas ou fichários — quanto digitais, como documentos de texto ou aplicativos de anotações.

Sua principal função é documentar, de forma cronológica e organizada, todas as etapas da pesquisa, incluindo observações, reflexões e dados coletados ao longo do processo investigativo. Durante sua análise, são considerados aspectos como o registro de referências consultadas, datas, locais, anotações de leituras (livros, artigos e revistas), descrições de visitas técnicas, sínteses de conversas com pesquisadores, orientações recebidas do orientador, entre outros elementos.

Esses registros são fundamentais para comprovar a autoria do trabalho, evidenciar o percurso metodológico adotado e demonstrar o uso do diário de bordo como uma ferramenta sistemática e contínua de acompanhamento e validação dos dados do projeto.

**10.4 Relatório da Pesquisa**

O relatório de pesquisa é o documento que apresenta, de forma organizada e detalhada, todo o processo de desenvolvimento de um estudo — desde a ideia inicial até os resultados e conclusões. Ele serve para registrar, comunicar e validar a pesquisa realizada, garantindo transparência e rigor científico. O documento deve ser claro, objetivo, coerente, bem estruturado, baseado em dados reais, escrito em linguagem científica e fiel ao que foi realmente realizado.

A formatação do relatório da pesquisa está disponível no site da MOSTRATEC-LIBERATO (https://mostratec.liberato.com.br/relatorio-da-pesquisa/).

**10.5 Formulários**

Todos os formulários **devem ser preenchidos, assinados** previamente e postados em local próprio no site de inscrição da MOSTRATEC-LIBERATO, conforme orientações fornecidas. A qualquer momento, o CRC da MOSTRATEC-LIBERATO poderá solicitar correção e/ou reenvio de formulários julgados necessários ao projeto inscrito.

Os formulários estão disponíveis no site da MOSTRATEC-LIBERATO (https://mostratec.liberato.com.br/formularios/).

**10.6 Montagem dos estandes**

A montagem dos estandes constitui uma etapa essencial para a apresentação dos projetos, exigindo organização, planejamento e atenção às normas estabelecidas pela comissão organizadora, observando:

a) a instalação dos estandes somente será permitida após a aprovação e liberação pelo CRC no dia do credenciamento, garantindo que todos os trabalhos atendam aos critérios exigidos;

b) é de responsabilidade do(s) estudante(s) pesquisador(es) providenciar todo o material necessário para a montagem de seu estande;

c) o suporte para banner, pôster ou display pode ser confeccionado em diferentes materiais, como acrílico, papelão ou madeira. Caso optem pelo uso de suporte em papelão, este poderá

ser adquirido no estande da APM no dia do credenciamento ou trazido previamente pelos estudantes, desde que respeite as dimensões estabelecidas para o estande;

d) a apresentação visual deve ser elaborada em português, espanhol ou inglês, e precisa refletir fielmente o projeto desenvolvido no ano em questão, assim como o resumo submetido;

e) em casos de continuidade de pesquisa, essa condição deve estar explicitada no título do trabalho. Além disso, é obrigatória a disponibilização, no estande, dos documentos referentes às etapas anteriores do projeto;

f) uma bandeira representativa — do país, estado, município ou instituição — nas dimensões de 50 cm por 35 cm, pode ser colocada no local de exposição do projeto;

g) não serão fornecidos equipamentos ou ferramentas, como computadores, monitores ou projetores, cabendo aos participantes a responsabilidade por esses recursos, caso necessários;

h) toda e qualquer demonstração deverá contar com proteção adequada, assegurando a segurança do público visitante, sendo sua realização condicionada à autorização do CRC;

i) não é permitido fixar materiais diretamente nas paredes dos estandes, preservando a estrutura do espaço;

j) após a aprovação do projeto e do estande pelo CRC da MOSTRATEC-LIBERATO, não será permitida qualquer modificação, reforçando a importância do planejamento prévio e do cumprimento rigoroso das orientações estabelecidas.

**10.6.1 Itens aceitáveis com restrições para exposição no vídeo, banner, aplicativo/software (computador ou celular, se houver) e estande**

O CRC da MOSTRATEC-LIBERATO será responsável pela análise de todos os vídeos e estandes durante o período de exposição. Nesse contexto, cabe ao(s) estudante(s) pesquisador(es) explorar, em seu projeto, o máximo de criatividade, originalidade e domínio do conteúdo, de modo a torná-lo claro, consistente e atrativo para a apreciação e avaliação dos avaliadores da MOSTRATEC-LIBERATO.

Itens aceitáveis com restrições:

a) endereços postais, de internet, de e-mail, número de telefone e/ou fax somente do(s) estudante(s) pesquisador(es);

b) prêmios, medalhas, cartões de apresentação, bandeiras, propaganda e/ou agradecimentos estão sujeitos à avaliação;

c) fotografias ou apresentações visuais são permitidas se:

- não forem consideradas ofensivas ou inapropriadas pelo CRC MOSTRATEC-LIBERATO;

- constarem as legendas com a origem (créditos) ("Fotografia tirada por...", "Figura retirada de...", etc.) da fotografia/imagem estiverem presentes. Se todas as fotografias presentes forem de crédito do(s) estudante(s) pesquisador(es) ou da mesma fonte, uma legenda/crédito visível é suficiente;

- procederem de revistas, jornais, internet, entre outras fontes, e houver legendas/créditos junto a elas. Se todas as fotografias/imagens forem da mesma fonte, uma legenda/crédito visível é suficiente;

- consistirem de fotografias/imagens do(s) estudante(s) pesquisador(es);

- consistirem em fotografias de pessoas cujos consentimentos devem estar descritos nos créditos finais do vídeo. Se forem colocadas no banner, aplicativo e/ou software, o(s) estudante(s) deve(em) apresentar o formulário de consentimento.

**10.6.2 Itens proibidos para exposição no vídeo, banner e estande**

Não será aceito a exposição de:

a) espécimes dissecados ou partes;

b) animais vertebrados ou invertebrados preservados;

c) partes ou fluidos corporais (sangue, urina) de seres humanos ou animais;

d) todos os aparelhos ou substâncias perigosas, por exemplo: veneno, drogas, arma de fogo, munição ou produtos químicos que possam gerar riscos;

e) gelo seco ou qualquer outro sólido sublimado (sólidos que se transformam em gás sem passar pelo estado líquido);

f) materiais perfuro-cortantes;

g) chamas ou materiais altamente inflamáveis;

h) baterias com células expostas;

i) fotografias ou qualquer outra apresentação visual em que sejam mostrados animais vertebrados sendo submetidos a técnicas cirúrgicas, dissecações, necropsia, ou outras técnicas laboratoriais;

j) vidro ou objetos de vidro, a menos que sejam considerados pelo CRC como uma parte integral e necessária do projeto. (exceção: vidro que faça parte de um produto comercial, por exemplo, uma tela de computador.);

k) qualquer aparato considerado como não seguro pelo CRC e Comissão de Segurança e Saúde (por exemplo, tubos de vácuo grandes, aparelho geradores de raios perigosos, tanques vazios que continham combustíveis líquidos ou gasosos, tanques pressurizados, e outros).

**11 GLOSSÁRIO DE SIGLAS**

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

CNS - Conselho Nacional de Saúde

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CIBio - Comissão Interna de Biossegurança

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente

CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear

CBI - Comitê de Biossegurança Institucional

CEE - Comitê de Ética Da Escola

CEUA - Comitê de Ética para o Uso de Animais

CONCEA - Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal

CONEP - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

CRC - Comitê de Revisão Científica

EPI's - Equipamentos de Proteção Individual

NR - Norma Regulamentadora

NB-1 - Nível de Biossegurança (Baixo Risco)

NB-2 - Nível de Biossegurança (Risco Moderado)

NB-3 - Nível de Biossegurança 3

NB-4 – Nível de Biossegurança 4

NCB - Nível de Contenção Biológica

SRAS - Síndrome Respiratória Aguda Grave

SARS - Síndrome Respiratória Aguda Severa

SVS - Secretaria de Vigilância em Saúde

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TCLD - Termo de Consentimento Livre e Declarado

**12 LEGISLAÇÃO**

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. ALTERADA PELA LEI Nº 13.106, DE 17 DE MARÇO DE 2015.

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996.

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. ALTERADA PELA LEI Nº 14.064, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020.

LEI Nº 10.357, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001.

LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005.

LEI Nº 11.794, DE 08 DE OUTUBRO DE 2008.

LEI Nº 11.705, DE 19 DE JUNHO DE 2008.

LEI Nº 12.305, DE 02 DE AGOSTO DE 2010.

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.

LEI Nº 14.874, DE 28 DE MAIO DE 2024 E DECRETO Nº 12.651/2025, DE 07 DE OUTUBRO DE 2025.

LEI Nº 15.022, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024.

LEI Nº 15.183, DE 30 DE JULHO DE 2025.

LEI Nº 15.234, DE 07 DE OUTUBRO DE 2025.

PORTARIA SVS/MS Nº 344, DE 12 DE MAIO DE 1998.

PORTARIA GM/MS Nº 3.398, DE 07 DE SETEMBRO DE 2021.

PORTARIA DO CNPQ Nº 2.664, DE 06 DE MARÇO DE 2026.

RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012.

RESOLUÇÃO Nº 510, DE 07 DE ABRIL DE 2016.

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA ANVISA Nº265 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

RESOLUÇÃO NORMATIVA CONCEA Nº 56, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022.

RESOLUÇÃO ANVISA Nº 978, DE 6 DE JUNHO DE 2025.

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA ANVISA Nº 999, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025.

NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).

NORMAS DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN).

NORMA REGULAMENTADORA Nº 09 (NR 09).

NORMA REGULAMENTADORA Nº 12 (NR 12).

NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 (NR-15).

NORMA REGULAMENTADORA Nº 32 (NR 32).

ABNT NBR 14725:2023, PUBLICADA EM 03 DE JULHO DE 2023.